一 选择题 (共75分)

1. (本题 3分)(4181)

用频率为ν_1的单色光照射某一种金属时，测得光电子的最大动能为 E_{K1}；用频率为ν_2的单色光照射另一种金属时，测得光电子的最大动能为 E_{K2}. 如果 $E_{K1}>E_{K2}$，那么

(A) ν_1一定大于ν_2.　　(B) ν_1一定小于ν_2.

(C) ν_1一定等于ν_2.　　(D) ν_1可能大于也可能小于ν_2.　　[　　]

2. (本题 3分)(4182)

用频率为ν_1的单色光照射某种金属时，测得饱和电流为 I_1，以频率为ν_2的单色光照射该金属时，测得饱和电流为I_2，若$I_1>I_2$，则

(A) $\nu_1>\nu_2$.　　(B) $\nu_1<\nu_2$.

(C) $\nu_1=\nu_2$.　　(D) ν_1与ν_2的关系还不能确定.　　[　　]

3. (本题 3分)(4183)

已知某单色光照射到一金属表面产生了光电效应，若此金属的逸出电势是U_0(使电子从金属逸出需作功eU_0)，则此单色光的波长λ 必须满足：

(A) $\lambda \leqslant hc/(eU_0)$.　　(B) $\lambda \geqslant hc/(eU_0)$.

(C) $\lambda \leqslant eU_0/(hc)$.　　(D) $\lambda \geqslant eU_0/(hc)$.　　[　　]

4. (本题 3分)(4181)

用频率为ν_1的单色光照射某一种金属时，测得光电子的最大动能为 E_{K1}；用频率为ν_2的单色光照射另一种金属时，测得光电子的最大动能为 E_{K2}. 如果 $E_{K1}>E_{K2}$，那么

(A) ν_1一定大于ν_2.　　(B) ν_1一定小于ν_2.

(C) ν_1一定等于ν_2.　　(D) ν_1可能大于也可能小于ν_2.　　[　　]

5. (本题 3分)(4182)

用频率为ν_1的单色光照射某种金属时，测得饱和电流为 I_1，以频率为ν_2的单色光照射该金属时，测得饱和电流为I_2，若$I_1>I_2$，则

(A) $\nu_1>\nu_2$.　　(B) $\nu_1<\nu_2$.

(C) $\nu_1=\nu_2$.　　(D) ν_1与ν_2的关系还不能确定.　　[　　]

6. (本题 3分)(4183)

已知某单色光照射到一金属表面产生了光电效应，若此金属的逸出电势是U_0(使电子从金属逸出需作功eU_0)，则此单色光的波长λ 必须满足：

(A) $\lambda \leqslant hc/(eU_0)$.　　(B) $\lambda \geqslant hc/(eU_0)$.

(C) $\lambda \leqslant eU_0/(hc)$.　　(D) $\lambda \geqslant eU_0/(hc)$.　　[　　]

7. (本题 3分)(4185)

已知一单色光照射在钠表面上，测得光电子的最大动能是 1.2 eV，而钠的红限波长是 5400 Å ，那么入射光的波长是

(A) 5350 Å.　　(B) 5000 Å.

(C) 4350 Å.　　(D) 3550 Å.　　[　　]

8. (本题 3分)(4244)

在均匀磁场 B 内放置一极薄的金属片，其红限波长为λ_0. 今用单色光照射，发现有电子放出，有些放出的电子(质量为 m，电荷的绝对值为 e)在垂直于磁场的平面内作半径为 R 的圆周运动，那末此照射光光子的能量是：

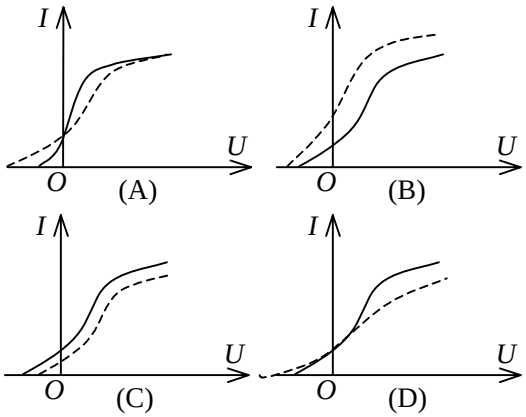
(A) $\dfrac{hc}{\lambda_0}$.　　(B) $\dfrac{hc}{\lambda_0}+\dfrac{(eRB)^2}{2m}$.

(C) $\dfrac{hc}{\lambda_0}+\dfrac{eRB}{m}$.　　(D) $\dfrac{hc}{\lambda_0}+2eRB$.　　[　　]

9. (本题 3分)(4382)

一定频率的单色光照射在某种金属上，测出其光电流的曲线如图中实线所示. 然后在光强度不变的条件下增大照射光的频率，测出其光电流的曲线如图中虚线所示. 满足题意的图是：

[　　]



10. (本题 3分)(4383)

用频率为ν的单色光照射某种金属时，逸出光电子的最大动能为 E_K；若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时，则逸出光电子的最大动能为：

(A) $2E_K$.　　(B) $2h\nu-E_K$.

(C) $h\nu-E_K$.　　(D) $h\nu+E_K$.　　[　　]

11. (本题 3分)(4384)

关于光电效应有下列说法：

(1) 任何波长的可见光照射到任何金属表面都能产生光电效应；

(2) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限，则该金属分别受到不同频率的光照射时，释出的光电子的最大初动能也不同；

(3) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限，则该金属分别受到不同频率、强度相等的光照射时，单位时间释出的光电子数一定相等；

(4) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限，则当入射光频率不变而强度增大一倍时，该金属的饱和光电流也增大一倍.

其中正确的是

(A) (1)，(2)，(3).

(B) (2)，(3)，(4).

(C) (2)，(3).

(D) (2)，(4).　　[　　]

12. (本题 3分)(4385)

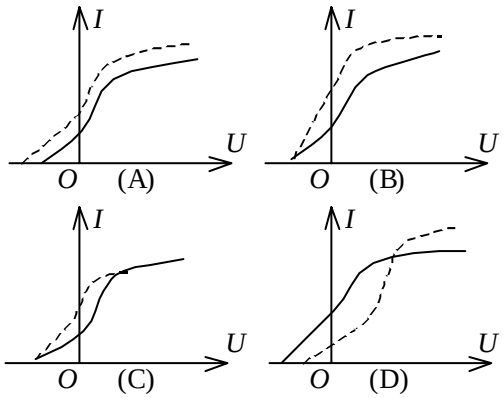
设用频率为ν_1和ν_2的两种单色光，先后照射同一种金属均能产生光电效应．已知金属的红限频率为ν_0，测得两次照射时的遏止电压$|U_{a2}| = 2|U_{a1}|$，则这两种单色光的频率有如下关系：

(A) $\nu_2 = \nu_1 - \nu_0$.　　(B) $\nu_2 = \nu_1 + \nu_0$.

(C) $\nu_2 = 2\nu_1 - \nu_0$.　　(D) $\nu_2 = \nu_1 - 2\nu_0$.　　[　　]

13. (本题 3分)(4386)

以一定频率的单色光照射在某种金属上，测出其光电流曲线在图中用实线表示，然后保持光的频率不变，增大照射光的强度，测出其光电流曲线在图中用虚线表示．满足题意的图是　　[　　]



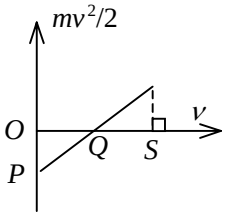
14. (本题 3分)(4387)

光电效应中发射的光电子最大初动能随入射光频率ν的变化关系如图所示．由图中的

(A) OQ　　(B) OP

(C) OP/OQ　　(D) QS/OS

可以直接求出普朗克常量．　　[　　]



15. (本题 3分)(4503)

在康普顿散射中，如果设反冲电子的速度为光速的60%，则因散射使电子获得的能量是其静止能量的

(A) 2倍.　　(B) 1.5倍.

(C) 0.5倍.　　(D) 0.25倍.　　[　　]

16. (本题 3分)(4607)

当照射光的波长从4000 Å变到3000 Å时，对同一金属，在光电效应实验中测得的遏止电压将：

(A) 减小0.56 V.　　(B) 减小0.34 V.

(C) 增大0.165 V.　　(D) 增大1.035 V.　　[　　]

(普朗克常量$h = 6.63\times10^{-34}$ J·s，基本电荷$e = 1.60\times10^{-19}$ C)

17. (本题 3分)(4736)

保持光电管上电势差不变，若入射的单色光光强增大，则从阴极逸出的光电子的最大初动能E_0和飞到阳极的电子的最大动能E_K的变化分别是

(A) E_0增大，E_K增大.　　(B) E_0不变，E_K变小.

(C) E_0增大，E_K不变.　　(D) E_0不变，E_K不变.　　[　　]

18. (本题 3分)(4737)

在康普顿效应实验中，若散射光波长是入射光波长的 1.2 倍，则散射光光子能量ε与反冲电子动能 E_K 之比ε / E_K 为

(A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5. [ ]

19. (本题 3分)(4739)

光子能量为 0.5 MeV 的 X 射线，入射到某种物质上而发生康普顿散射．若反冲电子的能量为 0.1 MeV，则散射光波长的改变量$\Delta\lambda$与入射光波长λ_0之比值为

(A) 0.20. (B) 0.25. (C) 0.30. (D) 0.35. [ ]

20. (本题 3分)(5232)

用强度为 I，波长为λ 的 X 射线(伦琴射线)分别照射锂($Z = 3$)和铁($Z = 26$)．若在同一散射角下测得康普顿散射的 X 射线波长分别为λ_{Li} 和λ_{Fe} (λ_{Li}，$\lambda_{Fe} > \lambda$)，它们对应的强度分别为 I_{Li} 和 I_{Fe}，则

(A) $\lambda_{Li} > \lambda_{Fe}$，$I_{Li} < I_{Fe}$ (B) $\lambda_{Li} = \lambda_{Fe}$，$I_{Li} = I_{Fe}$

(C) $\lambda_{Li} = \lambda_{Fe}$，$I_{Li} > I_{Fe}$ (D) $\lambda_{Li} < \lambda_{Fe}$，$I_{Li} > I_{Fe}$ [ ]

21. (本题 3分)(5363)

以下一些材料的逸出功为

铍 3.9 eV 钯 5.0eV

铯 1.9 eV 钨 4.5 eV

今要制造能在可见光(频率范围为 3.9×10^{14} Hz—7.5×10^{14} Hz)下工作的光电管，在这些材料中应选

(A) 钨. (B) 钯. (C) 铯. (D) 铍. [ ]

22. (本题 3分)(5364)

某金属产生光电效应的红限波长为λ_0，今以波长为λ ($\lambda < \lambda_0$)的单色光照射该金属，金属释放出的电子(质量为 m_e)的动量大小为

(A) h / λ. (B) h / λ_0 .

(C) $\sqrt{\dfrac{2m_e hc(\lambda_0 + \lambda)}{\lambda_0 \lambda}}$ (D) $\sqrt{\dfrac{2m_e hc}{\lambda_0}}$

(E) $\sqrt{\dfrac{2m_e hc(\lambda_0 - \lambda)}{\lambda_0 \lambda}}$ [ ]

23. (本题 3分)(5365)

康普顿效应的主要特点是

(A) 散射光的波长均比入射光的波长短，且随散射角增大而减小，但与散射体的性质无关.

(B) 散射光的波长均与入射光的波长相同，与散射角、散射体性质无关.

(C) 散射光中既有与入射光波长相同的，也有比入射光波长长的和比入射光波长短的.这与散射体性质有关.

(D) 散射光中有些波长比入射光的波长长，且随散射角增大而增大，有些散射光波长与入射光波长相同．这都与散射体的性质无关. [ ]

24. (本题 3分)(5367)

光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程．对此，在以下几种理解中，正确的是

(A) 两种效应中电子与光子两者组成的系统都服从动量守恒定律和能量守恒定律.

(B) 两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程.

(C) 两种效应都属于电子吸收光子的过程.

(D) 光电效应是吸收光子的过程，而康普顿效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程.

(E) 康普顿效应是吸收光子的过程，而光电效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程. [ ]

25. (本题 3分)(5617)

用 X 射线照射物质时，可以观察到康普顿效应，即在偏离入射光的各个方向上观察到散射光，这种散射光中

(A) 只包含有与入射光波长相同的成分.

(B) 既有与入射光波长相同的成分，也有波长变长的成分，波长的变化只与散射方向有关，与散射物质无关.

(C) 既有与入射光相同的成分，也有波长变长的成分和波长变短的成分，波长的变化既与散射方向有关，也与散射物质有关.

(D) 只包含着波长变长的成分，其波长的变化只与散射物质有关与散射方向无关. [ ]

二 填空题 (共76分)

26. (本题 3分)(0475)

某光电管阴极， 对于λ = 4910 Å 的入射光，其发射光电子的遏止电压为

0.71 V．当入射光的波长为_____Å 时，其遏止电压变为 1.43 V.

(e =1.60×10^{-19} C，h =6.63×10^{-34} J·s)

27. (本题 5分)(4179)

光子波长为λ，则其能量=_____；动量的大小 =_____；质量=_____ .

28. (本题 4分)(4180)

当波长为 3000 Å 的光照射在某金属表面时，光电子的能量范围从 0 到 4.0×10^{-19} J．在作上述光电效应实验时遏止电压为 $|U_a|$ =_____V；此金属的红限频率 ν_0 =_____Hz.

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s；基本电荷 e =1.60×10^{-19} C)

29. (本题 5分)(4179)

光子波长为λ，则其能量=_____；动量的大小 =_____；质量=_____ .

30. (本题 4分)(4180)

当波长为 3000 Å 的光照射在某金属表面时，光电子的能量范围从 0 到 4.0 $\times 10^{-19}$ J．在作上述光电效应实验时遏止电压为 $|U_a|$ =_____V；此金属的红限频率 ν_0 =_____Hz.

(普朗克常量 h =6.63$\times 10^{-34}$ J·s；基本电荷 e =1.60$\times 10^{-19}$ C)

31. (本题 4分)(4184)

已知钾的逸出功为 2.0 eV，如果用波长为 3.60$\times 10^{-7}$ m 的光照射在钾上，则光电效应的遏止电压的绝对值$|U_a|$ =_____．从钾表面发射出电子的最大速度 $v_{\max}$ =_____.

(h =6.63$\times 10^{-34}$ J·s，1eV =1.60$\times 10^{-19}$ J，m_e=9.11$\times 10^{-31}$ kg)

32. (本题 4分)(4187)

康普顿散射中，当散射光子与入射光子方向成夹角ϕ= _____时，散射光子的频率小得最多；当ϕ= _____ 时，散射光子的频率与入射光子相同.

33. (本题 3分)(4250)

波长为λ =1 Å 的 X 光光子的质量为_____kg.

(h =6.63$\times 10^{-34}$ J·s)

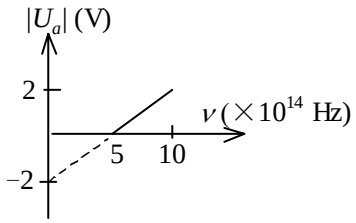
34. (本题 3分)(4388)

以波长为λ= 0.207 μm 的紫外光照射金属钯表面产生光电效应，已知钯的红限频率ν_0=1.21$\times 10^{15}$赫兹，则其遏止电压$|U_a|$ =_____V.

(普朗克常量 h =6.63$\times 10^{-34}$ J·s，基本电荷 e =1.60$\times 10^{-19}$ C)

35. (本题 4分)(4389)

在光电效应实验中，测得某金属的遏止电压$|U_a|$与入射光频率ν的关系曲线如图所示，由此可知该金属的红限频率ν_0=_____Hz；逸出功A =_____eV.



36. (本题 4分)(4390)

已知某金属的逸出功为A，用频率为ν_1的光照射该金属能产生光电效应，则该金属的红限频率ν_0 =_____，$\nu_1 > \nu_0$，且遏止电势差$|U_a|$ =_____.

37. (本题 4分)(4391)

当波长为 300 nm (1 nm = 10^{-9} m)的光照射在某金属表面时，光电子的动能范围为 0～ 4.0×10^{-19} J．此时遏止电压为$|U_a|$ =_____V；红限频率ν_0=_____ Hz.

(普朗克常量h =6.63×10^{-34} J·s， 基本电荷e =1.60×10^{-19} C)

38. (本题 3分)(4546)

若一无线电接收机接收到频率为10^8 Hz 的电磁波的功率为 1 微瓦，则每秒接收到的光子数为_____.

(普朗克常量h =6.63×10^{-34} J·s)

39. (本题 3分)(4608)

钨的红限波长是 230 nm (1 nm = 10^{-9} m)，用波长为 180 nm 的紫外光照射时，从表面逸出的电子的最大动能为_____eV.

(普朗克常量h =6.63×10^{-34} J·s，基本电荷e =1.60×10^{-19} C)

40. (本题 4分)(4609)

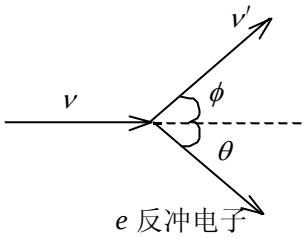
频率为 100 MHz 的一个光子的能量是_____，动量的大小是_____. (普朗克常量h =6.63×10^{-34} J·s)

41. (本题 3分)(4611)

某一波长的 X 光经物质散射后，其散射光中包含波长_____和波长_____的两种成分，其中_____的散射成分称为康普顿散射.

42. (本题 3分)(4612)

如图所示，一频率为ν的入射光子与起始静止的自由电子发生碰撞和散射．如果散射光子的频率为ν'，反冲电子的动量为p，则在与入射光子平行的方向上的动量守恒定律的分量形式为_____.



43. (本题 3分)(4740)

在 X 射线散射实验中，散射角为ϕ_1 = 45°和ϕ_2 =60°的散射光波长改变量之比$\Delta\lambda_1$：$\Delta\lambda_2$ =_____.

44. (本题 4分)(4741)

分别以频率为ν_1和ν_2的单色光照射某一光电管．若$\nu_1 > \nu_2$(均大于红限频率ν_0)，则当两种频率的入射光的光强相同时，所产生的光电子的最大初动能E_1____E_2；所产生的饱和光电流I_{s1}____I_{s2}.

(用＞或=或＜填入)

45. (本题 3分)(4742)

某金属产生光电效应的红限为ν_0，当用频率为ν($\nu > \nu_0$)的单色光照射该金属时，从金属中逸出的光电子(质量为m)的德布罗意波长为_____.

46. (本题 3分)(5618)

在康普顿散射中，若入射光子与散射光子的波长分别为λ和λ'，则反冲电子获得的动能E_K =_____.

三 计算题 (共114分)

47. (本题10分)(0640)

频率为ν 的一束光以入射角 i 照射在平面镜上并完全反射，设光束单位体积中的光子数为 n，求：

(1) 每一光子的能量、动量和质量.

(2) 光束对平面镜的光压(压强).

48. (本题10分)(0640)

频率为ν 的一束光以入射角 i 照射在平面镜上并完全反射，设光束单位体积中的光子数为 n，求：

(1) 每一光子的能量、动量和质量.

(2) 光束对平面镜的光压(压强).

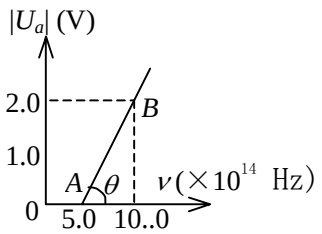
49. (本题10分)(4186)

图中所示为在一次光电效应实验中得出的曲线

(1) 求证：对不同材料的金属，AB 线的斜率相同.

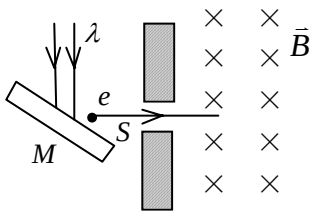
(2) 由图上数据求出普朗克恒量 h.

(基本电荷 e =1.60×10^{-19} C)



50. (本题 8分)(4246)

波长为λ的单色光照射某金属 M 表面发生光电效应，发射的光电子(电荷绝对值为 e，质量为 m)经狭缝 S 后垂直进入磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场(如图示)，今已测出电子在该磁场中作圆运动的最大半径为 R. 求



(1) 金属材料的逸出功 A;

(2) 遏止电势差 U_a.

51. (本题 5分)(4392)

用单色光照射某一金属产生光电效应，如果入射光的波长从λ_1 = 400 nm 减到λ_2 = 360 nm (1 nm = 10^{-9} m)，遏止电压改变多少？数值加大还是减小？

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C)

52. (本题 5分)(4393)

以波长λ = 410 nm (1 nm = 10^{-9} m)的单色光照射某一金属，产生的光电子的最大动能 E_K= 1.0 eV，求能使该金属产生光电效应的单色光的最大波长是多少？

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)

53. (本题 5分)(4502)

功率为 P 的点光源，发出波长为λ的单色光，在距光源为 d 处，每秒钟落在垂直于光线的单位面积上的光子数为多少？若λ =6630 Å，则光子的质量为多少？

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)

54. (本题 5分)(4502)

功率为 P 的点光源，发出波长为λ的单色光，在距光源为 d 处，每秒钟落在垂直于光线的单位面积上的光子数为多少？若λ =6630 Å，则光子的质量为多少？

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)

55. (本题 5分)(4504)

已知 X 射线光子的能量为 0.60 MeV，若在康普顿散射中散射光子的波长为入射光子的 1.2 倍，试求反冲电子的动能.

56. (本题 8分)(4505)

用波长λ_0 =1 Å 的光子做康普顿实验.

(1) 散射角ϕ=90° 的康普顿散射波长是多少？

(2) 反冲电子获得的动能有多大？

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，电子静止质量 m_e=9.11×10^{-31} kg)

57. (本题 5分)(4610)

红限波长为λ_0 =0.15 Å 的金属箔片置于 B =30×10^{-4} T 的均匀磁场中．今用单色γ射线照射而释放出电子，且电子在垂直于磁场的平面内作 R = 0.1 m 的圆周运动．求γ射线的波长．(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C，电子质量 m_e=9.11×10^{-31} kg)

58. (本题 5分)(4743)

光电管的阴极用逸出功为 A = 2.2 eV 的金属制成，今用一单色光照射此光电管，阴极发射出光电子，测得遏止电势差为$|U_a|$ = 5.0 V，试求：

(1) 光电管阴极金属的光电效应红限波长；

(2) 入射光波长．

（普朗克常量 h = 6.63×10^{-34} J·s， 基本电荷 e = 1.6×10^{-19} C）

59. (本题 5分)(4744)

以波长为λ = 0.200 μm 的单色光照射一铜球，铜球能放出电子．现将此铜球充电，试求铜球的电势达到多高时不再放出电子？(铜的逸出功为 A = 4.10 eV，普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，1 eV =1.60×10^{-19} J)

60. (本题 5分)(4745)

波长为λ_0 = 0.500 Å 的 X 射线被静止的自由电子所散射，若散射线的波长变为λ = 0.522 Å，试求反冲电子的动能 E_K.

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)

61. (本题10分)(5233)

设康普顿效应中入射 X 射线(伦琴射线)的波长λ =0.700 Å，散射的 X 射线与入射的 X 射线垂直，求：

(1) 反冲电子的动能 E_K.

(2) 反冲电子运动的方向与入射的 X 射线之间的夹角θ.

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，电子静止质量 m_e=9.11×10^{-31} kg)

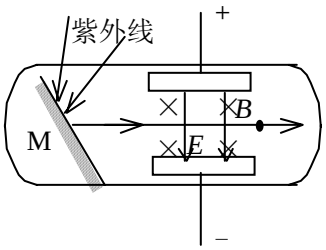
62. (本题 5分)(5366)

假定在康普顿散射实验中，入射光的波长λ_0= 0.0030 nm，反冲电子的速度 v = 0.6 c，求散射光的波长λ.

(电子的静止质量 m_e=9.11×10^{-31} kg ，普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，1 nm = 10^{-9} m，c 表示真空中的光速)

63. (本题 8分)(5380)

如图所示，某金属 M 的红限波长λ_0 = 260 nm (1 nm = 10^{-9} m)今用单色紫外线照射该金属，发现有光电子放出，其中速度最大的光电子可以匀速直线地穿过互相垂直的均匀电场(场强 E = 5×10^3 V/m)和均匀磁场(磁感应强度为 B = 0.005 T)区域，求：



(1) 光电子的最大速度 v.

(2) 单色紫外线的波长λ.

(电子静止质量 m_e=9.11×10^{-31} kg，普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)

四 理论推导与证明题 (共49分)

64. (本题 5分)(0486)

证明在康普顿散射实验中，反冲电子的动能 K 和入射光子的能量 E 之间的关系为：

$$\frac{K}{E}=\frac{\lambda-\lambda_0}{\lambda}.$$

65. (本题12分)(0504)

证明在康普顿散射实验中，波长为λ_0的一个光子与质量为 m_0的静止电子碰撞后，电子的反冲角θ与光子散射角ϕ之间的关系为：

$$\mathrm{tg}\,\theta=[(1+\frac{h}{m_0c\lambda_0})\,\mathrm{tg}(\frac{\phi}{2})]^{-1}$$

66. (本题 5分)(0486)

证明在康普顿散射实验中，反冲电子的动能 K 和入射光子的能量 E 之间的关系为：

$$\frac{K}{E}=\frac{\lambda-\lambda_0}{\lambda}.$$

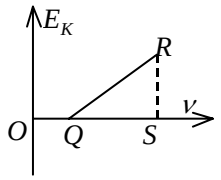
67. (本题12分)(0504)

证明在康普顿散射实验中，波长为λ_0的一个光子与质量为 m_0的静止电子碰撞后，电子的反冲角θ与光子散射角ϕ之间的关系为：

$$\mathrm{tg}\,\theta=[(1+\frac{h}{m_0c\lambda_0})\,\mathrm{tg}(\frac{\phi}{2})]^{-1}$$

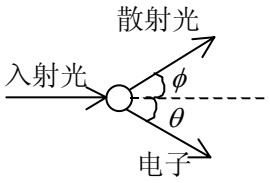
68. (本题 5分)(4394)

在光电效应实验中，测得光电子最大初动能 E_K 与入射光频率 ν 的关系曲线如图所示．试证：普朗克常量 $h=\overline{RS}/(\overline{QS})$．(即直线的斜率)



69. (本题10分)(4443)

如图示，能量为 $h\nu_0$的光子流与静止质量为 m_e的静止自由电子作弹性碰撞，若散射的光子的能量为 $h\nu$，试证明散射角ϕ满足下式



$$\sin^2\frac{\phi}{2}=\frac{m_ec^2(\nu_0-\nu)}{2h\nu_0\nu}.$$

五 回答问题 (共25分)

70. (本题 5分)(4395)

已知从铝金属逸出一个电子至少需要 A = 4.2 eV 的能量，若用可见光投射到铝的表面，能否产生光电效应？为什么？

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C)

71. (本题 5分)(4396)

已知铂的逸出电势为 8 V，今用波长为 300 nm (1 nm = 10^{-9} m)的紫外光照射，问能否产生光电效应？为什么？

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C)

72. (本题 5分)(4398)

红外线是否适宜于用来观察康普顿效应，为什么？

(红外线波长的数量级为 10^5 Å，电子静止质量 m_e=9.11×10^{-31} kg，

普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)

73. (本题10分)(4402)

处于静止状态的自由电子是否能吸收光子，并把全部能量用来增加自己的动能？为什么？

一 选择题 (共75分)

1. (本题 3分)(4181)
(D)

2. (本题 3分)(4182)
(D)

3. (本题 3分)(4183)
(A)

4. (本题 3分)(4181)
(D)

5. (本题 3分)(4182)
(D)

6. (本题 3分)(4183)
(A)

7. (本题 3分)(4185)
(D)

8. (本题 3分)(4244)
(B)

9. (本题 3分)(4382)
(D)

10. (本题 3分)(4383)
(D)

11. (本题 3分)(4384)
(D)

12. (本题 3分)(4385)
(C)

13. (本题 3分)(4386)
(B)

14. (本题 3分)(4387)
(C)

15. (本题 3分)(4503)
(D)

16. (本题 3分)(4607)
(D)

17. (本题 3分)(4736)
(D)

18. (本题 3分)(4737)
(D)

19. (本题 3分)(4739)
(B)

20. (本题 3分)(5232)
(C)

21. (本题 3分)(5363)
(C)

22. (本题 3分)(5364)
(E)

23. (本题 3分)(5365)
(D)

24. (本题 3分)(5367)
(D)

25. (本题 3分)(5617)
(B)

二 填空题 (共76分)

26. (本题 3分)(0475)

3.82×10^{3}	3 分

27. (本题 5分)(4179)

hc/λ	1 分
h/λ	2 分
$h/(c\lambda)$	2 分

28. (本题 4分)(4180)

2.5	2 分
4.0×10^{14}	2 分

29. (本题 5分)(4179)

hc/λ	1 分
h/λ	2 分
$h/(c\lambda)$	2 分

30. (本题 4分)(4180)

2.5	2 分
4.0×10^{14}	2 分

31. (本题 4分)(4184)

1.45 V	2 分
$7.14\times10^{5}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$	2 分

32. (本题 4分)(4187)

π	2 分
0	2 分

33. (本题 3分)(4250)

2.21×10^{-32} 3 分

34. (本题 3分)(4388)

0.99 3 分

35. (本题 4分)(4389)

5×10^{14} 2 分

2 2 分

36. (本题 4分)(4390)

A/h 2 分

$(h/e)(\nu_1-\nu_0)$ 2 分

37. (本题 4分)(4391)

2.5 2 分

4.0×10^{14} 2 分

38. (本题 3分)(4546)

1.5×10^{19} 3 分

39. (本题 3分)(4608)

1.5 3 分

40. (本题 4分)(4609)

6.63×10^{-26} J 2 分

2.21×10^{-34} kg·m/s 2 分

41. (本题 3分)(4611)

不变 1 分

变长 1 分

波长变长 1 分

42. (本题 3分)(4612)

$$\frac{h\nu}{c}=\frac{(h\nu'\cos\phi)}{c}+p\cos\theta$$ 3 分

43. (本题 3分)(4740)

0.586 3 分

44. (本题 4分)(4741)

＞ 2 分

＜ 2 分

45. (本题 3分)(4742)

$$\sqrt{\frac{h}{2m(\nu-\nu_0)}}$$ 3 分

46. (本题 3分)(5618)

$hc\dfrac{\lambda'-\lambda}{\lambda\lambda'}$ 3 分

参考解：

根据能量守恒定律有

$$m_e c^2 + h\nu = mc^2 + h\nu'$$

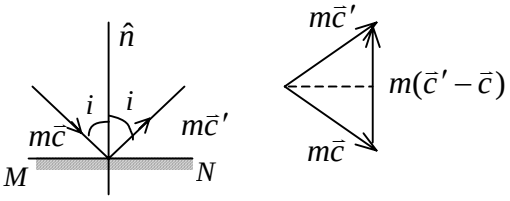
则 $$E_K = mc^2 - m_e c^2 = h\nu - h\nu' = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} = \frac{hc(\lambda'-\lambda)}{\lambda\lambda'}$$

三 计算题 (共114分)

47. (本题10分)(0640)

解：(1) $\varepsilon = h\nu$， $p = h/\lambda = h\nu/c$，

$m = h\nu/c^2$. 3 分



(2) 光对平面镜的光压

如图示，每一个光子入射到平面镜 MN 上，并以 i 角反射，其动量改变量为：

$m\vec{c}' - m\vec{c} = 2mc\cos i\hat{n} = h\nu/c \cdot 2\cos i\hat{n}$， 2 分

平面镜上面积为 S 的截面上，在单位时间内受到碰撞的光子数为

$N = c\cos i \cdot Sn$ (此处 n 为光子数密度) 2 分

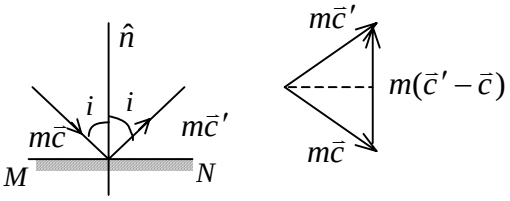
所以光压 $P = N\,|(m\vec{c}' - m\vec{c})|/S = (2mc\cos i \cdot c\cos i \cdot Sn)/S$ 2 分

$= 2mc^2 n\cos^2 i = 2h\nu n\cos^2 i$ 1 分

48. (本题10分)(0640)

解：(1) $\varepsilon = h\nu$， $p = h/\lambda = h\nu/c$，

$m = h\nu/c^2$. 3 分



(2) 光对平面镜的光压

如图示，每一个光子入射到平面镜 MN 上，并以 i 角反射，其动量改变量为：

$m\vec{c}' - m\vec{c} = 2mc\cos i\hat{n} = h\nu/c \cdot 2\cos i\hat{n}$， 2 分

平面镜上面积为 S 的截面上，在单位时间内受到碰撞的光子数为

$N = c\cos i \cdot Sn$ (此处 n 为光子数密度) 2 分

所以光压 $P = N\,|(m\vec{c}' - m\vec{c})|/S = (2mc\cos i \cdot c\cos i \cdot Sn)/S$ 2 分

$= 2mc^2 n\cos^2 i = 2h\nu n\cos^2 i$ 1 分

49. (本题10分)(4186)

解：(1) 由 $e|U_a| = h\nu - A$

得 $|U_a| = h\nu/e - A/e$ 3 分

$\mathrm{d}|U_a|/\mathrm{d}\nu = h/e$ (恒量)

由此可知，对不同金属，曲线的斜率相同. 3 分

(2) $h = e\,\mathrm{tg}\theta = e\dfrac{2.0-0}{(10.0-5.0)\times 10^{14}}$ 2 分

$=6.4\times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$ 2 分

50. (本题 8分)(4246)

解：(1) 由 $eBv = mv^2/R$ 得 $v = (ReB)/m$， 2 分

代入 $$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A$$

可得 $$A = \frac{hc}{\lambda} - \frac{1}{2}\cdot\frac{mR^2e^2B^2}{m^2} = \frac{hc}{\lambda} - \frac{R^2e^2B^2}{2m}$$ 3 分

(2) $$e|U_a| = \frac{1}{2}mv^2$$ 2 分

$$|U_a| = \frac{mv^2}{2e} = \frac{R^2eB^2}{2m}$$ 1 分

51. (本题 5分)(4392)

解：由爱因斯坦方程 $h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A$ 和 $\frac{1}{2}mv^2 = e|U_a|$

得 $$e|U_a| = (hc/\lambda) - A$$

所以 $$e(|U_{a2}| - |U_{a1}|) = hc(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1})$$ 3 分

遏止电压改变 $$\Delta|U_a| = (hc/e)(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1}) = 0.345\ \text{V}$$ 2 分

数值加大.

52. (本题 5分)(4393)

解：设能使该金属产生光电效应的单色光最大波长为λ_0.

由 $$h\nu_0 - A = 0$$

可得 $$(hc/\lambda_0) - A = 0$$

$$\lambda_0 = hc/A$$ 2 分

又按题意： $$(hc/\lambda) - A = E_K$$

∴ $$A = (hc/\lambda) - E_K$$

得 $$\lambda_0 = \frac{hc}{(hc/\lambda) - E_K} = \frac{hc\lambda}{hc - E_K\lambda} = 612\ \text{nm}$$ 3 分

53. (本题 5分)(4502)

解：设光源每秒钟发射的光子数为 n，每个光子的能量为 $h\nu$

则由 $$P = nh\nu = nhc/\lambda$$

得： $$n = P\lambda/(hc)$$

令每秒钟落在垂直于光线的单位面积的光子数为 n_0，则

$$n_0 = n/S = n/(4\pi d^2) = P\lambda/(4\pi d^2 hc)$$ 3 分

光子的质量 $m = h\nu/c^2 = hc/(c^2\lambda) = h/(c\lambda) = 3.33\times10^{-36}$ kg 2 分

54. (本题 5分)(4502)

解：设光源每秒钟发射的光子数为 n，每个光子的能量为 $h\nu$

则由 $$P = nh\nu = nhc/\lambda$$

得： $$n = P\lambda/(hc)$$

令每秒钟落在垂直于光线的单位面积的光子数为 n_0，则

$$n_0 = n/S = n/(4\pi d^2) = P\lambda/(4\pi d^2 hc)$$ 3 分

光子的质量 $m = h\nu/c^2 = hc/(c^2\lambda) = h/(c\lambda) = 3.33\times10^{-36}$ kg 2 分

55. (本题 5分)(4504)

解：设散射前电子为静止自由电子，则反冲电子的动能 E_K =入射光子与散射光子能量之差=$\varepsilon_0-\varepsilon$

入射 X 射线光子的能量 $\varepsilon_0=h\nu_0=hc/\lambda_0$ $\lambda_0=hc/\varepsilon_0$ 2 分

散射光子的能量 $\varepsilon=hc/\lambda=hc/(1.20\lambda_0)=(1/1.2)\varepsilon_0$

反冲电子的动能 $E_K=\varepsilon_0-\varepsilon=(1-1/1.2)\varepsilon_0=0.10\ \text{MeV}$ 3 分

56. (本题 8分)(4505)

解：(1) 康普顿散射光子波长改变：

$$\Delta\lambda=(hm_ec)(1-\cos\phi)=0.024\times10^{-10}\ \text{m}$$

$$\lambda=\lambda_0+\Delta\lambda=1.024\times10^{-10}\ \text{m}$$ 4 分

(2) 设反冲电子获得动能 $E_K=(m-m_e)c^2$，根据能量守恒：

$$h\nu_0=h\nu+(m-m_e)c^2=h\nu+E_K$$

即 $hc/\lambda_0=[hc/(\lambda_0+\Delta\lambda)]+E_K$

故 $E_K=hc\Delta\lambda/[\lambda_0(\lambda_0+\Delta\lambda)]=4.66\times10^{-17}\ \text{J}=291\ \text{eV}$ 4 分

57. (本题 5分)(4610)

解：

$$h\nu=A+\frac{1}{2}m_ev^2 \quad ①$$ 1 分

$$evB=m_ev^2/R \quad ②$$ 1 分

$$A=hc/\lambda_0 \quad ③$$ 1 分

$$\lambda=c/\nu \quad ④$$

①，②，③，④式联立可求得

$$\lambda=\frac{\lambda_0}{1+\lambda_0(eBR)^2/(2m_ehc)}=0.137\ \text{Å}$$ 2 分

58. (本题 5分)(4743)

解：(1) 由 $A=h\nu_0=hc/\lambda_0$

得 $\lambda_0=\dfrac{hc}{A}=5.65\times10^{-7}\ \text{m}=565\ \text{nm}$ 2 分

(2) 由 $\dfrac{1}{2}mv^2=e|U_a|$， $h\nu=\dfrac{hc}{\lambda}=e|U_a|+A$

得 $\lambda=\dfrac{hc}{e|U_a|+A}=1.73\times10^{-7}\ \text{m}=173\ \text{nm}$ 3 分

59. (本题 5分)(4744)

解：当铜球充电达到正电势 U 时，有

$$h\nu=eU+A+\frac{1}{2}mv^2$$ 2 分

当 $h\nu\leqslant eU+A$ 时，铜球不再放出电子， 1 分

即 $eU\geqslant h\nu-A=\dfrac{hc}{\lambda}-A=2.12\ \text{eV}$

故 $U\geqslant2.12$ V 时，铜球不再放出电子. 2 分

60. (本题 5分)(4745)

解：入射光子的能量为 $\varepsilon_0 = \dfrac{hc}{\lambda_0}$ 1 分

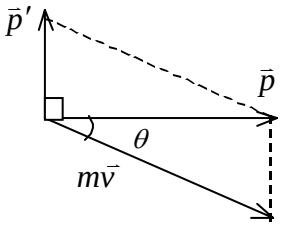
散射光子的能量为 $\varepsilon = \dfrac{hc}{\lambda}$ 1 分

反冲电子的动能为 $E_K = \varepsilon_0 - \varepsilon = hc(\dfrac{1}{\lambda_0} - \dfrac{1}{\lambda}) = 1.68\times 10^{-16}$ 3 分

61. (本题10分)(5233)

解：令 $\vec{p}$ 、ν和 $\vec{p}'$ 、ν' 分别为入射与散射光子的动量和频率，$m\vec{v}$ 为反冲电子的动量(如图). 因散射线与入射线垂直，散射角ϕ=π / 2，因此可求得散射 X 射线的波长

$$\lambda' = \lambda + \frac{h}{m_e c} = 0.724\ \text{Å}$$ 2 分



(1) 根据能量守恒定律

$$m_e c^2 + h\nu = h\nu' + mc^2$$

且 $E_K = mc^2 - m_e c^2$

得 $E_K = h\nu - h\nu' = hc(\lambda' - \lambda)/(\lambda'\lambda) = 9.42\times 10^{-17}$ J 4 分

(2) 根据动量守恒定律 $\vec{p} = \vec{p}' + m\vec{v}$

则 $$mv = \sqrt{p^2 + p'^2} = \sqrt{(h/\lambda)^2 + (h/\lambda'')^2}$$

$$\cos\theta = \frac{p}{mv} = \frac{h/\lambda}{\sqrt{(h/\lambda)^2 + (h/\lambda')^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\lambda/\lambda')^2}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{1 + (\lambda/\lambda')^2}} = 44.0^\circ$$ 4 分

62. (本题 5分)(5366)

解：根据能量守恒,有 $h\nu_0 + m_e c^2 = h\nu + mc^2$ 2 分

这里 $m = m_e \dfrac{1}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$ 1 分

∴ $$h\nu = h\nu_0 + m_e c^2 [1 - \frac{1}{\sqrt{1-(v/c)^2}}]$$

则 $$\frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda_0} + m_e c^2 [1 - \frac{1}{\sqrt{1-(v/c)^2}}]$$

解得： $$\lambda = \frac{\lambda_0}{1 + \dfrac{m_e c\lambda_0}{h}[1 - \dfrac{1}{\sqrt{1-(v/c)^2}}]} = 0.00434\ \text{nm}$$ 2 分

63. (本题 8分)(5380)

解：(1) 当电子匀速直线地穿过互相垂直的电场和磁场区域时，电子所受静电力与洛仑兹力相等，即 $eE = evB$ 2 分

$v = E/B = 10^6$ m/s 1 分

(2) 根据爱因斯坦光电理论，则有

$hc/\lambda = hc/\lambda_0 + \frac{1}{2}m_e v^2$ 2 分

∴ $$\lambda = \frac{\lambda_0}{1+\frac{1}{2}(\frac{m_e v^2 \lambda_0}{hc})}$$ 2 分

$=1.63\times10^{-7}$ m = 163 nm 1 分

四 理论推导与证明题 (共49分)

64. (本题 5分)(0486)

证：碰撞前后的光子的能量分别为

$E = h\nu_0 = hc/\lambda_0$ 1 分

$E' = h\nu = hc/\lambda$ 1 分

据能量守恒，反冲电子的动能应当为

$K = E - E'$ 2 分

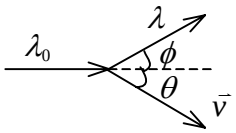
则 $$\frac{K}{E} = \frac{E-E'}{E} = \frac{\lambda-\lambda_0}{\lambda}$$ 1 分

65. (本题12分)(0504)

证：将动量守恒关系式写成分量形式：

$mv\sin\theta - (h/\lambda)\sin\phi = 0$ 3 分

$mv\cos\theta + (h/\lambda)\cos\phi = h/\lambda_0$ 3 分



则 $$\mathrm{tg}\,\theta = \frac{\sin\phi}{(\lambda/\lambda_0)-\cos\phi}$$

上式分子： $$\sin\phi = 2\sin(\frac{\phi}{2})\cos(\frac{\phi}{2})$$

上式分母： $$\frac{\lambda}{\lambda_0} - \cos\phi = \frac{\lambda_0+(\lambda-\lambda_0)}{\lambda_0} - \cos\phi = (1-\cos\varphi) + \frac{\lambda-\lambda_0}{\lambda_0}$$ 2 分

由康普顿效应的结论已知： $$\lambda - \lambda_0 = \frac{2h}{m_0 c}\sin^2(\frac{\phi}{2})$$ 3 分

∴ $$\frac{\lambda}{\lambda_0} - \cos\phi = 2\sin^2(\frac{\phi}{2}) + \frac{h}{m_0 c\lambda_0}\cdot 2\sin^2(\frac{\phi}{2}) = 2\sin^2(\frac{\phi}{2})[1+\frac{h}{m_0 c\lambda_0}]$$

∴ $$\mathrm{tg}\,\theta = [(1+\frac{h}{m_0 c\lambda_0})\,\mathrm{tg}(\frac{\phi}{2})]^{-1}$$ 1 分

66. (本题 5分)(0486)

证：碰撞前后的光子的能量分别为

$$E = h\nu_0 = hc/\lambda_0$$ 1 分

$$E' = h\nu = hc/\lambda$$ 1 分

据能量守恒，反冲电子的动能应当为

$$K = E - E'$$ 2 分

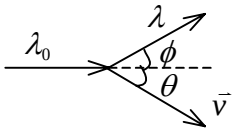
则 $$\frac{K}{E} = \frac{E-E'}{E} = \frac{\lambda-\lambda_0}{\lambda}$$ 1 分

67. (本题12分)(0504)

证：将动量守恒关系式写成分量形式：

$$mv\sin\theta - (h/\lambda)\sin\phi = 0$$ 3 分

$$mv\cos\theta + (h/\lambda)\cos\phi = h/\lambda_0$$ 3 分



则 $$\mathrm{tg}\,\theta = \frac{\sin\phi}{(\lambda/\lambda_0) - \cos\phi}$$

上式分子： $$\sin\phi = 2\sin(\frac{\phi}{2})\cos(\frac{\phi}{2})$$

上式分母： $$\frac{\lambda}{\lambda_0} - \cos\phi = \frac{\lambda_0 + (\lambda-\lambda_0)}{\lambda_0} - \cos\phi = (1-\cos\varphi) + \frac{\lambda-\lambda_0}{\lambda_0}$$ 2 分

由康普顿效应的结论已知： $$\lambda - \lambda_0 = \frac{2h}{m_0 c}\sin^2(\frac{\phi}{2})$$ 3 分

∴ $$\frac{\lambda}{\lambda_0} - \cos\phi = 2\sin^2(\frac{\phi}{2}) + \frac{h}{m_0 c\lambda_0}\cdot 2\sin^2(\frac{\phi}{2}) = 2\sin^2(\frac{\phi}{2})[1 + \frac{h}{m_0 c\lambda_0}]$$

∴ $$\mathrm{tg}\,\theta = [(1 + \frac{h}{m_0 c\lambda_0})\,\mathrm{tg}(\frac{\phi}{2})]^{-1}$$ 1 分

68. (本题 5分)(4394)

证：由爱因斯坦方程 $$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - A$$

及逸出功 $$A = h\nu_0$$ 2 分

得 $$h\nu - h\nu_0 = \frac{1}{2}mv^2 \qquad h = \frac{\frac{1}{2}mv^2}{\nu-\nu_0} = \frac{E_K}{\nu-\nu_0}$$

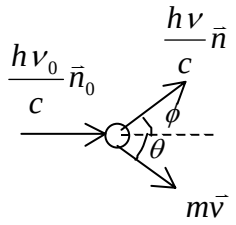
因为 $\nu = \nu_0$ 时 $E_K = 0$，由图可知：

入射光频率为ν时 $$\frac{E_K}{\nu-\nu_0} = \overline{RS}/(\overline{QS})$$

即 $$h = \overline{RS}/(\overline{QS})$$ 3 分

69. (本题10分)(4443)

证：散射图中 $\vec{n}_0$ 和 $\vec{n}$ 分别代表碰撞前后光子运动方向的单位矢量，设碰撞后电子沿θ角方向飞出，它的能量和动量分别变为 mc^2 和 $m\vec{v}$ ．因为光子与电子碰撞过程服从能量守恒定律和动量守恒定律，有



$$h\nu_0 + m_e c^2 = h\nu + mc^2 \qquad ① \qquad 3\text{ 分}$$

$$m\vec{v} = (h\nu_0/c)\vec{n}_0 - (h\nu/c)\vec{n} \qquad ② \qquad 3\text{ 分}$$

由图可看出，②式也可写成：

$$(m\,v)^2 = (h\nu_0/c)^2 + (h\nu/c)^2 - 2(h\nu_0/c)(h\nu/c)\cos\phi$$

即：
$$m^2 v^2 c^2 = h^2\nu_0^2 + h^2\nu^2 - 2h^2\nu_0\nu\cos\phi \qquad ③$$

①式也可写成：
$$mc^2 = h(\nu_0 - \nu) + m_e c^2 \qquad ④$$

将④式平方减③式得：

$$m^2c^4(1 - v^2/c^2) = m_e^2c^4 - 2h^2\nu_0\nu(1-\cos\phi) + 2m_ec^2h(\nu_0 - \nu)$$

根据相对论，上式中的 $m^2(1 - v^2/c^2) = m_e^2$

所以上式可改写为：

$$m_e^2c^4 = m_e^2c^4 - 2h^2\nu_0\nu(1-\cos\phi) + 2m_ec^2h(\nu_0 - \nu)$$

由此可求得：
$$1 - \cos\phi = \frac{m_ec^2(\nu_0 - \nu)}{h\nu_0\nu} \qquad 3\text{ 分}$$

$$\sin^2\frac{\phi}{2} = \frac{m_ec^2(\nu_0 - \nu)}{2h\nu_0\nu} \qquad 1\text{ 分}$$

五 回答问题 (共25分)

70. (本题 5分)(4395)

答：不能产生光电效应． 1 分

因为：铝金属的光电效应红限波长 $\lambda_0 = hc/A$，而 A =4.2 eV =6.72×10^{-19} J

∴ λ_0 =296 nm 2 分

而可见光的波长范围为 400 nm~760 nm > λ_0. 2 分

71. (本题 5分)(4396)

答：不能够产生光电效应． 1 分

已知 U_0 = 8 V 所以铂的逸出功 $A = eU_0$ = 8 eV 2 分

而照射光光子的能量 $\varepsilon = h\nu = hc/\lambda$ =4.14 eV

根据爱因斯坦方程 $\varepsilon = h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A$

即$\varepsilon \geqslant A$ 才可能产生光电效应，而现在$\varepsilon < A$，所以不能产生光电效应． 2 分

72. (本题 5分)(4398)

答：在康普顿效应中观察到波长最大的偏移值为

$$\Delta\lambda = 2h/(m_ec) = 0.0485\ \text{Å} \qquad 3\text{ 分}$$

红外线波长的数量级大约为 10^5 Å，比$\Delta\lambda$大很多，相对偏移率是如此之小，在实验中是难以观察出来的，所以不宜用红外线来观察康普顿效应． 2 分

73. (本题10分)(4402)

答：处于静止状态的自由电子不能吸收光子，并把全部能量用来增加自己的动能，因为假若原来静止的自由电子与光子碰撞后吸收光子，并以速度 v 运动，则根据能量守恒定律有：

$$h\nu + m_0c^2 = \frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}}c^2 \qquad ①$$

由①式解得电子吸收光子后的运动速度为

$$v = \frac{c\sqrt{h^2\nu^2 + 2h\nu m_0c^2}}{h\nu + m_0c^2} \qquad 3\text{ 分}$$

又根据动量守恒定律有

$$\frac{h\nu}{c} = \frac{m_0v}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \qquad ②$$

由②式解得电子吸收光子后的运动速度为

$$v = \frac{h\nu c}{\sqrt{h^2\nu^2 - m_0^2c^4}} \qquad 3\text{ 分}$$

显然，由①式和②式决定的速度不相等，这说明自由电子吸收光子的过程不能同时遵守能量守恒和动量守恒定律．因而这一过程是不可能发生的． 4 分

一 选择题 (共48分)

1. (本题 3分)(0507)

已知用光照的办法将氢原子基态的电子电离，可用的最长波长的光是 913 Å 的紫外光，那么氢原子从各受激态跃迁至基态的赖曼系光谱的波长可表示为：

(A) $\lambda = 913\dfrac{n-1}{n+1}$ Å. (B) $\lambda = 913\dfrac{n+1}{n-1}$ Å.

(C) $\lambda = 913\dfrac{n^2+1}{n^2-1}$ Å. (D) $\lambda = 913\dfrac{n^2}{n^2-1}$ Å. [ ]

2. (本题 3分)(4190)

要使处于基态的氢原子受激发后能发射赖曼系(由激发态跃迁到基态发射的各谱线组成的谱线系)的最长波长的谱线，至少应向基态氢原子提供的能量是

(A) 1.5 eV. (B) 3.4 eV.

(C) 10.2 eV. (D) 13.6 eV. [ ]

3. (本题 3分)(4194)

根据玻尔的理论，氢原子在 n =5 轨道上的动量矩与在第一激发态的轨道动量矩之比为

(A) 5/4. (B) 5/3.

(C) 5/2. (D) 5. [ ]

4. (本题 3分)(4195)

氢原子光谱的巴耳末线系中谱线最小波长与最大波长之比为

(A) 7/9. (B) 5/9.

(C) 4/9. (D) 2/9. [ ]

5. (本题 3分)(4195)

氢原子光谱的巴耳末线系中谱线最小波长与最大波长之比为

(A) 7/9. (B) 5/9.

(C) 4/9. (D) 2/9. [ ]

6. (本题 3分)(4197)

由氢原子理论知，当大量氢原子处于 n =3 的激发态时，原子跃迁将发出：

(A) 一种波长的光. (B) 两种波长的光.

(C) 三种波长的光. (D) 连续光谱. [ ]

7. (本题 3分)(4198)

根据玻尔理论，氢原子中的电子在 n =4 的轨道上运动的动能与在基态的轨道上运动的动能之比为

(A) 1/4. (B) 1/8.

(C) 1/16. (D) 1/32. [ ]

8. (本题 3分)(4199)

根据玻尔氢原子理论，氢原子中的电子在第一和第三轨道上运动时速度大小之比 v_1/v_3 是

(A) 1/9. (B) 1/3.

(C) 3. (D) 9. [ ]

9. (本题 3分)(4239)

假定氢原子原是静止的，则氢原子从 $n = 3$ 的激发状态直接通过辐射跃迁到基态时的反冲速度大约是

(A) 4 m/s.　　(B) 10 m/s .

(C) 100 m/s .　　(D) 400 m/s .　　[　　]

(氢原子的质量 $m = 1.67\times10^{-27}$ kg)

10. (本题 3分)(4411)

氢原子光谱的巴耳末系中波长最大的谱线用λ_1表示，其次波长用λ_2表示，则它们的比值λ_1/λ_2为：

(A) 20/27.　　(B) 9/8.

(C) 27/20.　　(D) 16/9.　　[　　]

11. (本题 3分)(4619)

按照玻尔理论，电子绕核作圆周运动时，电子的动量矩 L 的可能值为

(A) 任意值.　　(B) nh，　$n = 1$，2，3，…

(C) $2\pi nh$，　$n = 1$，2，3，…　　(D) $nh/(2\pi)$，$n = 1$，2，3，…

[　　]

12. (本题 3分)(4622)

具有下列哪一能量的光子，能被处在 $n = 2$ 的能级的氢原子吸收？

(A) 1.51 eV.　　(B) 1.89 eV.

(C) 2.16 eV.　　(D) 2.40 eV.　　[　　]

13. (本题 3分)(4747)

若用里德伯常量 R 表示氢原子光谱的最短波长，则可写成

(A) $\lambda_{min} = 1 / R$.　　(B) $\lambda_{min} = 2 / R$.

(C) $\lambda_{min} = 3 / R$.　　(D) $\lambda_{min} = 4 / R$.　　[　　]

14. (本题 3分)(4748)

已知氢原子从基态激发到某一定态所需能量为 10.19 eV，当氢原子从能量为－0.85 eV 的状态跃迁到上述定态时，所发射的光子的能量为

(A) 2.56 eV.　　(B) 3.41 eV.

(C) 4.25 eV.　　(D) 9.95 eV.　　[　　]

15. (本题 3分)(4749)

要使处于基态的氢原子受激后可辐射出可见光谱线，最少应供给氢原子的能量为

(A) 12.09 eV.　　(B) 10.20 eV.

(C) 1.89 eV.　　(D) 1.51 eV.　　[　　]

16. (本题 3分)(4750)

在气体放电管中，用能量为 12.1 eV 的电子去轰击处于基态的氢原子，此时氢原子所能发射的光子的能量只能是

(A) 12.1 eV.　　(B) 10.2 eV.

(C) 12.1 eV，10.2 eV 和 1.9 eV.　　(D) 12.1 eV，10.2 eV 和 3.4 eV.

[　　]

二 填空题 (共101分)

17. (本题 4分)(0514)

在玻尔氢原子理论中势能为负值,而且数值比动能大,所以总能量为_____值，并且只能取_____值.

18. (本题 4分)(4191)

在氢原子发射光谱的巴耳末线系中有一频率为 6.15×10^{14} Hz 的谱线，它是氢原子从能级 E_n =_____eV 跃迁到能级 E_k =_____eV 而发出的.

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C)

19. (本题 4分)(4192)

在氢原子光谱中，赖曼系(由各激发态跃迁到基态所发射的各谱线组成的谱线系)的最短波长的谱线所对应的光子能量为_____eV；巴耳末系的最短波长的谱线所对应的光子的能量为_____eV.

(里德伯常量 R =1.097×10^{7} m^{-1} ，

普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，1 eV =1.60×10^{-19} J ，

真空中光速 c =3×10^{8} m·s^{-1})

20. (本题 4分)(4196)

氢原子基态的电离能是 _____eV．电离能为+0.544 eV 的激发态氢原子，其电子处在 n =_____ 的轨道上运动.

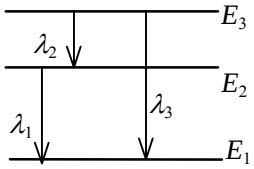
21. (本题 4分)(4200)

设大量氢原子处于 n =4 的激发态，它们跃迁时发射出一簇光谱线．这簇光谱线最多可能有 _____ 条,其中最短的波长是 _____ Å

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)

22. (本题 4分)(4201)

图示被激发的氢原子跃迁到低能级时(图中 E_1 不是基态能级)，可发出波长为λ_1、λ_2、λ_3的辐射，其频率ν_1、ν_2和ν_3满足关系式_____；三个波长满足关系式_____.



23. (本题 4分)(4423)

玻尔的氢原子理论中提出的关于_____和

_____的假设在现代的量子力学理论中仍然是两个重要的基本概念.

24. (本题 3分)(4424)

欲使氢原子发射赖曼系(由各激发态跃迁到基态所发射的谱线构成）中波长

为 1216 Å 的谱线，应传给基态氢原子的最小能量是_____eV.

(普朗克常量 $h = 6.63\times10^{-34}$ J·s，基本电荷 $e = 1.60\times10^{-19}$ C)

25. (本题 5分)(4513)

玻尔的氢原子理论的三个基本假设是：

(1)_____,

(2)_____,

(3)_____.

26. (本题 3分)(4517)

欲使氢原子能发射巴耳末系中波长为 4861.3 Å 的谱线，最少要给基态氢原

子提供_____eV 的能量.

(里德伯常量 $R = 1.097\times10^{7}\ \mathrm{m}^{-1}$)

27. (本题 3分)(4518)

欲使氢原子能发射巴耳末系中波长为 6562.8 Å 的谱线，最少要给基态氢原

子提供_____eV 的能量.

(里德伯常量 $R = 1.097\times10^{7}\ \mathrm{m}^{-1}$)

28. (本题 3分)(4620)

按照玻尔理论，移去处于基态的 He^{+}中的电子所需能量为_____eV.

29. (本题 3分)(4623)

氢原子中电子从 $n = 3$ 的激发态被电离出去，需要的能量为_____eV.

30. (本题 3分)(4624)

氢原子由定态 l 跃迁到定态 k 可发射一个光子．已知定态 l 的电离能为 0.85 eV，又知从基态使氢原子激发到定态 k 所需能量为 10.2 eV，则在上述跃迁中氢

原子所发射的光子的能量为_____eV.

31. (本题 3分)(4751)

玻尔氢原子理论中的定态假设的内容是：_____

_____

_____.

32. (本题 3分)(4752)

玻尔氢原子理论的基本假设之一是定态跃迁的频率条件，其内容表述如下：

_____

_____.

33. (本题 3分)(4753)

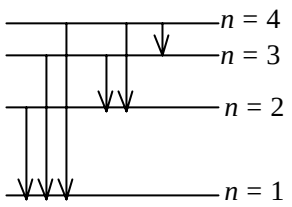
玻尔氢原子理论的基本假设之一是电子轨道动量矩的量子化条件，其内容可表述如下：_____

_____

_____.

34. (本题 4分)(4754)

氢原子的部分能级跃迁示意如图．在这些能级跃迁中，



(1) 从 n =_____的能级跃迁到 n =_____的能级时所发射的光子的波长最短；

(2) 从 n =_____的能级跃迁到 n =_____的能级时所发射的光子的频率最小．

35. (本题 4分)(4755)

被激发到 n =3 的状态的氢原子气体发出的辐射中，有_____条可见光谱线和_____条非可见光谱线．

36. (本题 4分)(4756)

氢原子从能量为－0.85 eV 的状态跃迁到能量为－3.4 eV 的状态时，所发射的光子能量是_____eV，这是电子从 n =_____的能级到 n = 2 的能级的跃迁．

37. (本题 3分)(4757)

当氢原子从某初始状态跃迁到激发能(从基态到激发态所需的能量)为 10.19 eV 的激发态上时，发出一个波长为 4860 Å 的光子，则初始状态氢原子的能量是

_____eV.

38. (本题 3分)(4758)

要使处于基态的氢原子受激发后能辐射氢原子光谱中波长最短的光谱线，最少需向氢原子提供_____eV 的能量.

39. (本题 3分)(4759)

已知基态氢原子的能量为－13.6 eV，当基态氢原子被 12.09 eV 的光子激发后，其电子的轨道半径将增加到玻尔半径的_____倍.

40. (本题 3分)(4760)

当一个质子俘获一个动能 E_K =13.6 eV 的自由电子组成一个基态氢原子时，所发出的单色光频率是_____. (基态氢原子的能量为－13.6 eV，普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)

41. (本题 3分)(4761)

使氢原子中电子从 n =3 的状态电离，至少需要供给的能量为_____eV(已知基态氢原子的电离能为 13.6 eV).

42. (本题 3分)(4762)

在氢原子光谱的巴耳末系中，波长最长的谱线和波长最短的谱线的波长比值是_____.

43. (本题 3分)(4763)

在氢原子光谱的巴耳末系中，波长最长的谱线 H_α和相邻的谱线 H_β的波长比值是_____.

44. (本题 4分)(4765)

处于基态的氢原子吸收了 13.06 eV 的能量后，可激发到 n =_____的能级，当它跃迁回到基态时，可能辐射的光谱线有_____条.

45. (本题 4分)(5369)

根据氢原子理论，若大量氢原子处于主量子数 n = 5 的激发态，则跃迁辐射的谱线可以有_____条，其中属于巴耳末系的谱线有_____条.

三 计算题 (共113分)

46. (本题 8分)(0316)

组成某双原子气体分子的两个原子的质量均为 m，间隔为一固定值 d，并绕通过 d 的中点而垂直于 d 的轴旋转，假设角动量是量子化的，并符合玻尔量子化条件．试求：(1) 可能的角速度；　　(2) 可能的量子化的转动动能．

47. (本题 5分)(0521)

实验发现基态氢原子可吸收能量为 12.75 eV 的光子．

(1) 试问氢原子吸收该光子后将被激发到哪个能级？

(2) 受激发的氢原子向低能级跃迁时，可能发出哪几条谱线？请画出能级图(定性)，并将这些跃迁画在能级图上．

48. (本题10分)(0532)

已知氢光谱的某一线系的极限波长为 3647 Å，其中有一谱线波长为 6565 Å．试由玻尔氢原子理论，求与该波长相应的始态与终态能级的能量．

($R = 1.097\times10^{7}\ \mathrm{m^{-1}}$)

49. (本题 5分)(0537)

在氢原子中，电子从某能级跃迁到量子数为 n 的能级，这时轨道半径改变 q 倍，求发射的光子的频率．

50. (本题10分)(0538)

根据玻尔理论

(1) 计算氢原子中电子在量子数为 n 的轨道上作圆周运动的频率；

(2) 计算当该电子跃迁到($n-1$)的轨道上时所发出的光子的频率；

(3) 证明当 n 很大时，上述(1)和(2)结果近似相等．

51. (本题10分)(0570)

氢原子激发态的平均寿命约为 10^{-8} s，假设氢原子处于激发态时，电子作圆轨道运动，试求出处于量子数 n =5 状态的电子在它跃迁到基态之前绕核转了多少圈．($m_e = 9.11\times10^{-31}$ kg，$e = 1.60\times10^{-19}$ C，$h = 6.63\times10^{-34}$ J·s，

$\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\ \mathrm{C^2\cdot N^{-1}\cdot m^{-2}}$)

52. (本题12分)(4202)

氢原子光谱的巴耳末线系中，有一光谱线的波长为 4340 Å，试求：

(1) 与这一谱线相应的光子能量为多少电子伏特？

(2) 该谱线是氢原子由能级 E_n 跃迁到能级 E_k 产生的，n 和 k 各为多少？

(3) 最高能级为 E_5 的大量氢原子，最多可以发射几个线系，共几条谱线？

请在氢原子能级图中表示出来，并说明波长最短的是哪一条谱线．

53. (本题 5分)(4412)

处于基态的氢原子被外来单色光激发后发出的光仅有三条谱线，问此外来光的频率为多少？　　(里德伯常量 $R = 1.097\times10^{7}\ \mathrm{m^{-1}}$)

54. (本题 5分)(4413)

试求氢原子线系极限的波数表达式及赖曼系(由各激发态跃迁到基态所发射的谱线构成)、巴耳末系、帕邢系(由各高能激发态跃迁到 n =3 的定态所发射的谱线构成)的线系极限的波数．(里德伯常量 $R = 1.097\times10^{7}\ \mathrm{m^{-1}}$)

55. (本题 5分)(4414)

处于第一激发态的氢原子被外来单色光激发后，发射的光谱中，仅观察到三条巴耳末系光谱线．试求这三条光谱线中波长最长的那条谱线的波长以及外来光的频率．　　(里德伯常量 $R=1.097\times10^{7}\ \mathrm{m}^{-1}$)

56. (本题 5分)(4519)

已知氢原子中电子的最小轨道半径为 5.3×10^{-11} m，求它绕核运动的速度是多少？

(普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$，电子静止质量 $m_e=9.11\times10^{-31}$ kg)

57. (本题 5分)(4520)

试估计处于基态的氢原子被能量为 12.09 eV 的光子激发时，其电子的轨道半径增加多少倍？

58. (本题 5分)(4547)

已知电子在垂直于均匀磁场 $\vec{B}$ 的平面内运动，设电子的运动满足玻尔量子化条件，求电子轨道的半径 $r_n=$?

59. (本题 8分)(4767)

当氢原子从某初始状态跃迁到激发能(从基态到激发态所需的能量)为 $\Delta E=10.19$ eV 的状态时，发射出光子的波长是 $\lambda=4860$ Å，试求该初始状态的能量和主量子数．(普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$，1 eV $=1.60\times10^{-19}$ J)

60. (本题 5分)(4768)

用某频率的单色光照射基态氢原子气体，使气体发射出三种频率的谱线，试求原照射单色光的频率．

(普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$，1 eV $=1.60\times10^{-19}$ J)

61. (本题 5分)(5238)

已知氢原子光谱中有一条谱线的波长是 $\lambda=1025.7$ Å，氢原子的里德伯常量 $R=109677\ \mathrm{cm}^{-1}$．问：跃迁发生在哪两个能级之间？

62. (本题 5分)(5370)

若处于基态的氢原子吸收了一个能量为 $h\nu=15$ eV 的光子后其电子成为自由电子(电子的质量 $m_e=9.11\times10^{-31}$ kg)，求该自由电子的速度 v．

四 理论推导与证明题 (共35分)

63. (本题10分)(4193)

设氢原子光谱的巴耳末系中第一条谱线(H_α)的波长为 λ_α，第二条谱线(H_β)的波长为 λ_β，试证明：帕邢系(由各高能态跃迁到主量子数为 3 的定态所发射的各谱线组成的谱线系)中的第一条谱线的波长为

$$\lambda=\frac{\lambda_\alpha\lambda_\beta}{\lambda_\alpha-\lambda_\beta}$$

64. (本题 5分)(4417)

测得氢原子光谱中的某一谱线系的极限波长为 $\lambda_k=364.7$ nm．(1 nm = 10^{-9} m)试推证此谱线系为巴耳末系．　　(里德伯常量 $R=1.097\times10^{7}\ \mathrm{m}^{-1}$)

65. (本题 5分)(4426)

试用玻尔理论推导氢原子在稳定态中的轨道半径.

66. (本题 5分)(4427)

试根据玻尔关于氢原子结构的基本假说， 推导里德伯常量的理论表达式.

(氢原子能级公式： $E_n = -\frac{1}{n^2}\cdot\frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}$)

67. (本题10分)(4444)

质量为 m 的卫星，在半径为 r 的轨道上环绕地球运动，线速度为 v.

(1) 假定玻尔氢原子理论中关于轨道角动量的条件对于地球卫星同样成立. 证明地球卫星的轨道半径与量子数的平方成正比，即 $r = kn^2$ （k 是比例常数）.

(2) 应用(1)的结果求卫星轨道和它的下一个“容许”轨道间的距离. 由此进一步说明在宏观问题中轨道半径实际上可认为是连续变化的（利用以下数据作估算：普朗克常量 $h = 6.6\times10^{-34}$ J·s，地球质量 $M = 6\times10^{24}$ kg，地球半径 $R = 6.4\times10^{6}$ km，万有引力常数 $G = 6.7\times10^{-11}$ Nm^2/kg^2）.

五 回答问题 (共15分)

68. (本题 5分)(4220)

解释玻尔原子理论中的下列概念：

定态；基态；激发态；量子化条件.

69. (本题 5分)(4418)

氢原子发射一条波长为λ=4340 Å 的光谱线. 试问该谱线属于哪一谱线系？氢原子是从哪个能级跃迁到哪个能级辐射出该光谱线的？

(里德伯常量 R=1.097×10^7 m^{-1})

70. (本题 5分)(4769)

玻尔氢原子理论的成功和局限性是什么？

一 选择题 (共48分)

1. (本题 3分)(0507)
(D)

2. (本题 3分)(4190)
(C)

3. (本题 3分)(4194)
(C)

4. (本题 3分)(4195)
(B)

5. (本题 3分)(4195)
(B)

6. (本题 3分)(4197)
(C)

7. (本题 3分)(4198)
(C)

8. (本题 3分)(4199)
(C)

9. (本题 3分)(4239)
(A)

10. (本题 3分)(4411)
(C)

11. (本题 3分)(4619)
(D)

12. (本题 3分)(4622)
(B)

13. (本题 3分)(4747)
(A)

14. (本题 3分)(4748)
(A)

15. (本题 3分)(4749)
(A)

16. (本题 3分)(4750)
(C)

二 填空题 (共101分)

17. (本题 4分)(0514)

负 2 分

不连续 2 分

18. (本题 4分)(4191)

－0.85 2 分

－3.4 2 分

19. (本题 4分)(4192)

13.6 2 分

3.4 2 分

20. (本题 4分)(4196)

13.6 2 分

5 2 分

21. (本题 4分)(4200)

6 2 分

973 2 分

22. (本题 4分)(4201)

$\nu_3 = \nu_2 + \nu_1$ 2 分

$\dfrac{1}{\lambda_3} = \dfrac{1}{\lambda_2} + \dfrac{1}{\lambda_1}$ 2 分

23. (本题 4分)(4423)

定态能级 2 分

能级跃迁决定谱线频率. 2 分

24. (本题 3分)(4424)

10.2 3 分

25. (本题 5分)(4513)

量子化定态假设 1 分

量子化跃迁的频率法则 $\nu_{kn} = |E_n - E_k| / h$ 2 分

角动量量子化假设 $L = nh/2\pi$ n =1，2，3，…… 2 分

26. (本题 3分)(4517)

12.75 3 分

27. (本题 3分)(4518)

12.09 3 分

28. (本题 3分)(4620)

54.4 3 分

29. (本题 3分)(4623)

1.51 3 分

30. (本题 3分)(4624)

2.55 3 分

31. (本题 3分)(4751)

原子只能处在一系列能量不连续的稳定状态(定态)中，处于定态中的原子，其电子只能在一定轨道上绕核作圆周运动，但不发射电磁波. 3 分

32. (本题 3分)(4752)

原子中电子从能量为 E_n 的定态跃迁到能量为 E_k 的定态时，便发射(当 $E_n > E_k$ 时)或吸收(当 $E_n < E_k$ 时)单色光，其频率 ν 由下式决定：$\nu = \left|\dfrac{E_n - E_k}{h}\right|$ (h 为普朗克常量) 3 分

33. (本题 3分)(4753)

在电子绕核的圆周运动中，只有电子的动量矩 L 等于 $h/2\pi$ 的整数倍的那些轨道才是可能的，即：

$L = n\dfrac{h}{2\pi}$ (n = 1，2，3，……)(h 为普朗克常量) 3 分

34. (本题 4分)(4754)

4　　1　　2 分

4　　3　　2 分

35. (本题 4分)(4755)

1　　2 分

2　　2 分

36. (本题 4分)(4756)

2.55　　2 分

4　　2 分

37. (本题 3分)(4757)

－0.85　　3 分

38. (本题 3分)(4758)

13.6　　3 分

39. (本题 3分)(4759)

9　　3 分

40. (本题 3分)(4760)

6.56×10^{15} Hz　　3 分

41. (本题 3分)(4761)

1.51　　3 分

42. (本题 3分)(4762)

1.8　　3 分

43. (本题 3分)(4763)

1.35　　3 分

44. (本题 4分)(4765)

5　　2 分

10　　2 分

45. (本题 4分)(5369)

10 2 分

3 2 分

三 计算题 (共113分)

46. (本题 8分)(0316)

解：(1) 此双原子气体分子绕轴旋转时的角动量为：

$$L=\frac{1}{2}m\omega d^2$$ 2 分

据 $L=nh/(2\pi)$，$n=0$，1，2…… 2 分

则 $\frac{1}{2}m\omega d^2=nh/(2\pi)$ ， $\omega=nh/(m\pi d^2)$ 2 分

(2) 此系统的转动动能为：

$$E=\frac{1}{2}mv^2\times 2=m\omega^2r^2=\frac{n^2h^2}{4m\pi^2d^2}$$ ，$n=0$，1，2…… 2 分

47. (本题 5分)(0521)

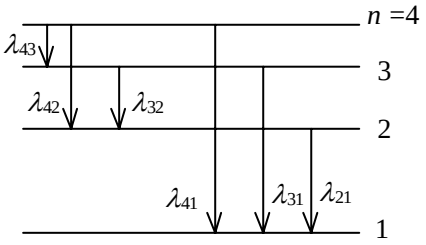
解：(1)

$$\Delta E=Rhc(1-\frac{1}{n^2})=13.6(1-\frac{1}{n^2})=12.75\ \text{eV}$$

$n=4$ 2 分

(2) 可以发出λ_{41}、λ_{31}、λ_{21}、λ_{43}、λ_{42}、λ_{32} 六条谱线. 1 分

能级图如图所示. 图 2 分



48. (本题10分)(0532)

解：极限波数 $\tilde{\nu}=1/\lambda_\infty=R/k^2$ 可求出该线系的共同终态. 1 分

$$k=\sqrt{R\lambda_\infty}=2$$ 2 分

$$\tilde{\nu}=\frac{1}{\lambda}=R(\frac{1}{k^2}-\frac{1}{n^2})$$ 2 分

由λ=6565 Å 可得始态 $n=\sqrt{\frac{R\lambda\lambda_\infty}{\lambda-\lambda_\infty}}=3$ 2 分

由 $E_n=\frac{E_1}{n^2}=-\frac{13.6}{n^2}$ eV 1 分

可知终态 $n=2$，$E_2=-3.4$ eV 1 分

始态 $n=3$，$E_3=-1.51$ eV 1 分

49. (本题 5分)(0537)

解：设始态能级量子数为 k, 则轨道半径由 r_k 变为 r_n, 且 $r_k=qr_n$.

由 $r_k=k^2\frac{\varepsilon_0h^2}{\pi me^2}$ 2 分

可得 $k^2=qn^2$ 1 分

光子的频率 $\nu=Rc(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{k^2})$

即 $\nu=\frac{Rc}{n^2}(1-\frac{n^2}{k^2})=\frac{Rc}{n^2}(1-\frac{1}{q})$ 2 分

50. (本题10分)(0538)

解：(1) $$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=m\frac{v^2}{r}$$ ① 1 分

$$mvr=n\frac{h}{2\pi}$$ ② 1 分

$$\omega_n=\frac{v}{r}$$ ③ 1 分

①、②、③联立解出 $$\omega_n=\frac{\pi me^4}{2\varepsilon_0^2h^3}\cdot\frac{1}{n^3}$$

$$\nu_n=\frac{\omega_n}{2\pi}=\frac{me^4}{4\varepsilon_0^2h^3}\cdot\frac{1}{n^3}$$ 2 分

(2) 电子从 n 态跃迁到($n-1$)态所发出光子的频率为

$$\nu'=\frac{c}{\lambda}=cR[\frac{1}{(n-1)^2}-\frac{1}{n^2}]=cR\frac{2n-1}{n^2(n-1)^2}$$

$$=\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2h^3}\cdot\frac{2n-1}{n^2(n-1)^2}$$ 2 分

(3) 当 n 很大时，上式变为

$$\nu'=\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2h^3}\cdot\frac{2-(1/n)}{n(n-1)^2}\approx\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2h^3}\cdot\frac{1}{n^3}=\nu_n$$ 3 分

51. (本题10分)(0570)

解：电子作一次圆周运动所需时间(即周期 T)为

$$T=\frac{2\pi}{\omega}$$ ① 1 分

令激发态的平均寿命为 $\tau=10^{-8}$ s，故电子在τ内从激发态跃迁到基态前绕核的圈数为 $$N=\frac{\tau}{T}$$ ② 1 分

电子作圆周运动的周期 T 可由下面二式求出

$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=m\frac{v^2}{r}$$ ③ 1 分

$$m\omega r^2=\frac{h}{2\pi}n$$ ④ 2 分

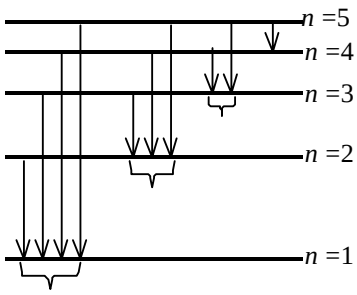
可求出 $$\omega=\frac{\pi me^4}{2\varepsilon_0^2n^3h^3}\cdot\frac{1}{n^3}$$ ⑤ 2 分

由①、②、⑤可得 $$N=\frac{\tau}{T}=\frac{\tau me^4}{4\varepsilon_0^2n^3h^3}\cdot\frac{1}{n^3}=\frac{6.54\times10^7}{n^3}$$ 2 分

当 $n=5$ $N=5.23\times10^5$ 1 分

52. (本题12分)(4202)

解：(1) $h\nu = hc/\lambda = 2.86\ \text{eV}$. 2 分



(2) 由于此谱线是巴耳末线系，其 k =2

2 分

$E_K = E_1/2^2 = -3.4\ \text{eV}$ (E_1 =－13.6 eV)

$E_n = E_1/n^2 = E_K + h\nu$

$$n = \sqrt{\frac{E_1}{E_K + h\nu}} = 5\,.$$ 4 分

(3) 可发射四个线系，共有 10 条谱线. 2 分

见图 1 分

波长最短的是由 n =5 跃迁到 n =1 的谱线. 1 分

53. (本题 5分)(4412)

解：由于发出的光线仅有三条谱线，按：

$$\nu = c\cdot\tilde{\nu} = cR(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2})$$ 2 分

n =3，k =2 得一条谱线.

n =3，k =1 得一条谱线.

n =2，k =1 得一条谱线.

可见氢原子吸收外来光子后，处于 n =3 的激发态. 以上三条光谱线中，频率最大的一条是： $\nu = cR(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2})$ =2.92×10^{15} Hz

这也就是外来光的频率. 3 分

54. (本题 5分)(4413)

解： $$\tilde{\nu} = R(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2})$$

令线系极限： $n\to\infty$ 可得

$$\tilde{\nu} = R/k^2$$ 2 分

赖曼系： k =1

$\tilde{\nu} = 1.097\times10^7/1^2$ =1.097×10^7 m^{-1} 1 分

巴耳末系： k =2

$\tilde{\nu} = 1.097\times10^7/2^2$ =0.274×10^7 m^{-1} 1 分

帕邢系： k =3

$\tilde{\nu} = 1.097\times10^7/3^2$ =0.122×10^7 m^{-1} 1 分

55. (本题 5分)(4414)

解：因为观察到巴耳末系中的三条光谱线，所以只可能是从 $n = 5$、4、3 的状态，分别跃迁到 $n = 2$ 的状态而发出的.

由 $$\tilde{\nu}_{2n} = \frac{1}{\lambda_{2n}} = R(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2})$$

得 $$\lambda_{2n} = \frac{1}{R} \cdot \frac{2^2 n^2}{n^2 - 2^2}$$

所求的波长为氢原子从由 $n = 3$ 的状态跃迁到 $n = 2$ 的状态发出的谱线的波长，上式代入 $n = 3$ 得

$$\lambda_{23} = 6.56 \times 10^{-7}\ \text{m} = 656\ \text{nm}$$ 2 分

外来光应使氢原子从 $n = 2$ 的状态跃迁到 $n = 5$ 的状态，其频率为：

$$\nu_{25} = c/\lambda_{25}$$

而： $$\lambda_{25} = 4.34 \times 10^{-7}\ \text{m} = 434\ \text{nm}$$

$$\nu_{25} = c/\lambda_{25} = 6.91 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$ 3 分

56. (本题 5分)(4519)

解：根据玻尔氢原子理论的角动量量子化条件

$$m_e v r = nh/2\pi \quad (n = 1，2，3，\cdots\cdots)$$

则 $$v = nh/(2\pi m_e r)$$

$n = 1$ 时对应最小轨道半径 $r_1 = 5.3 \times 10^{-11}$ m 3 分

∴ $v = nh/(2\pi m_e r_1) = 2.18 \times 10^6$ m/s 2 分

57. (本题 5分)(4520)

解：设激发态量子数为 n, 根据玻尔理论：$E_n = E_1 + h\nu$

对氢原子 $E_1 = -13.6$ eV (基态)，

$h\nu = 12.09$ eV

∴ $E_n = -1.51$ eV 2 分

另外，对氢原子有 $E_n = -13.6/n^2$eV

由此有 $-1.51 = -13.6/n^2$

故 $n^2 \approx 9$，$n = 3$ 2 分

氢原子的半径公式为 $r_n = n^2 a_1 = 9\, a_1$

即氢原子的半径增加到基态时的 9 倍. 1 分

58. (本题 5分)(4547)

解：设轨道半径为 r_n，电子运动速度为 v. 则由

$$evB = mv^2/r_n$$ 2 分

$$L = mvr_n = n\hbar$$ 2 分

得 $$r_n = (\hbar/eB)^{1/2} \cdot \sqrt{n} \qquad (n = 1，2，3\cdots\cdots)$$ 1 分

59. (本题 8分)(4767)

解：所发射的光子能量为 $\varepsilon = hc/\lambda = 2.56\ \text{eV}$ 2 分

氢原子在激发能为 10.19 eV 的能级时，其能量为

$$E_K = E_1 + \Delta E = -3.41\ \text{eV}$$ 2 分

氢原子在初始状态的能量为 $E_n = \varepsilon + E_K = -0.85\ \text{eV}$ 2 分

该初始状态的主量子数为 $n = \sqrt{\dfrac{E_1}{E_n}} = 4$ 2 分

60. (本题 5分)(4768)

解：按题意可知单色光照射的结果，氢原子被激发至 $n = 3$ 的状态(因为它发射三种频率的谱线)，故知原照射光子的能量为

$$\varepsilon = E_3 - E_1 = -\frac{13.6}{3^2} - (-13.6) = 12.09\ \text{eV} = 1.93\times10^{-18}\ \text{J}$$ 3 分

该单色光的频率为 $\nu = \dfrac{\varepsilon}{h} = 2.92\times10^{15}\ \text{Hz}$ 2 分

61. (本题 5分)(5238)

解：因为 1025.7 Å 是紫外线，是属于赖曼系的一条谱线，故知它是在 $n = n_1 \rightarrow n = 1$ 这两个能级间的跃迁中发射出来的．根据

$$\tilde{\nu} = R(1/1^2 - 1/n_1^2)$$ 3 分

并代入 $\tilde{\nu} = 1/\lambda$ 可解得 $n_1 = \sqrt{\lambda R(\lambda R - 1)} = 3.00$

所以 1025.7 Å 谱线是在 $n = 3 \longrightarrow n = 1$ 的能级间的跃迁中辐射的． 2 分

62. (本题 5分)(5370)

解：把一个基态氢原子电离所需最小能量

$$E_i = 13.6\ \text{eV}$$ 1 分

则有 $h\nu = E_i + \dfrac{1}{2}m_e v^2$ 2 分

$$v = \sqrt{2(h\nu - E_i)/m_e} = 7.0\times10^5\ \text{m/s}$$ 2 分

四 理论推导与证明题 (共35分)

63. (本题10分)(4193)

证：根据巴耳末公式： $1/\lambda = R(\dfrac{1}{2^2} - \dfrac{1}{n^2})$ 2 分

得第一条谱线波长为 $1/\lambda_\alpha = 1/\lambda_{23} = R(\dfrac{1}{2^2} - \dfrac{1}{3^2})$ 2 分

第二条谱线波长为 $1/\lambda_\beta = 1/\lambda_{24} = R(\dfrac{1}{2^2} - \dfrac{1}{4^2})$ 2 分

而帕邢系中第一条谱线的波长应为

$$1/\lambda_{34} = R(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2})$$ 2 分

由 $\dfrac{1}{\lambda_{24}} - \dfrac{1}{\lambda_{23}} = \dfrac{\lambda_{23} - \lambda_{24}}{\lambda_{24}\lambda_{23}} = R(\dfrac{1}{3^2} - \dfrac{1}{4^2}) = 1/\lambda_{34}$

可得 $\lambda_{34} = \dfrac{\lambda_{24}\lambda_{23}}{\lambda_{23} - \lambda_{24}} = \dfrac{\lambda_\alpha\lambda_\beta}{\lambda_\alpha - \lambda_\beta}$ 2 分

64. (本题 5分)(4417)

证： $1/\lambda = R[(1/k^2)-1/n^2)\}$ 1 分

当 $n\to\infty$得极限波长 $1/\lambda_k = R/k^2$ ∴ $k^2 = \lambda_k R$ 1 分

$k = (\lambda_k R)^{1/2} \approx 2$ 2 分

可见：该谱线系为巴尔末系. 1 分

65. (本题 5分)(4426)

解：应用库仑定律和牛顿运动定律 有：

$m_e v^2/r = e^2/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$ 1 分

根据玻尔理论的量子化条件假设： $L = m_e v\, r = n\hbar$ 2 分

由以上两式消去 v，并把 r 换成 r_n. 得

$r_n = n^2\varepsilon_0 h^2/(\pi m_e e^2)$，$n$ =1，2，3，…… 2 分

66. (本题 5分)(4427)

解： $\nu_{kn} = (1/h)\cdot(E_n - E_k)$ ， $\tilde{\nu}_{kn} = \nu_{kn}/c = (1/hc)\cdot(E_n - E_k)$ 2 分

而： $E_n = -m_e e^4/(8\varepsilon_0^2 h^2 n^2)$， $E_k = -m_e e^4/(8\varepsilon_0^2 h^2 k^2)$ ，

代入上式： $\tilde{\nu}_{kn} = \dfrac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c}(\dfrac{1}{k^2} - \dfrac{1}{n^2})$

与 $\tilde{\nu}_{kn} = R(\dfrac{1}{k^2} - \dfrac{1}{n^2})$ 比较

得里德伯常量 $R = m_e e^4/(8\varepsilon_0^2 h^3 c)$. 3 分

67. (本题10分)(4444)

证：(1) 根据： $F = mv^2/r$ 及 $F = GMm/r^2$ （M 为地球质量）

得： $GMm/r^2 = mv^2/r$ 2 分

利用玻尔假设： $mvr_n = n\cdot\dfrac{h}{2\pi}$ 1 分

联立以上两式则得： $r_n = \dfrac{[nh/(2\pi)]^2}{Gm^2M}$ 2 分

令： $k = \dfrac{h^2}{4\pi^2 m^2 MG}$

上式变为：$r_n = kn^2$ 得证. 1 分

(2) 由： $r_n = kn^2$ 可得：

$r_{n+1} - r_n = k(n+1)^2 - kn^2 = (2n+1)k$ 1 分

估算 k 与 n：设 $m > 1$ kg，代入数据可得 $k < 10^{-82}$ m，而

$r_{n+1} - r_n \approx 2nk = 2(kr_n)^{1/2}$

则 $(r_{n+1} - r_n)/r_n \approx 2(k/r_n)^{1/2} \approx 0$ (实际情形 $r_n > R$)

即相邻两个轨道之间的距离与轨道半径相比可忽略不计，这表明轨道半径的“容许”值实际上可认为是连续变化的. 3 分

五 回答问题 (共15分)

68. (本题 5分)(4220)

答：定态：原子系统所处的一系列分立的有确定能量的状态，处于这些状态时. 原子不辐射能量. 2 分

基态：原子系统能量最低的状态 1 分

激发态：原子系统所在的高于基态能量的量子态. 1 分

量子化条件：决定原子系统可能存在的各种分立定态的条件. 1 分

69. (本题 5分)(4418)

答：4340 Å 属于可见光范围，谱线属于巴耳末系. 3 分

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2})$$

$$n^2 = \frac{1}{1/4 - 1/(\lambda R)} = \frac{4\lambda R}{\lambda R - 4}$$

代入数值可得 $n \approx 5$

可见该辐射是氢原子从 n =5 的能级跃迁到 n =2 的能级的辐射. 2 分

70. (本题 5分)(4769)

答：成功：从理论上解释了氢原子光谱的实验规律，并从理论上算出里德伯常量. 1 分

玻尔首先提出了原子系统能量量子化的概念和角动量量子化的假设. 1 分

玻尔创造性的提出了定态、跃迁等重要概念，为近代量子物理的建立奠定了基础. 1 分

局限性：由于未能预见微观粒子的波粒二象性，虽然提出正确的量子假设，但未能完全脱离经典理论的影响，仍采用经典理论的思想和处理方法，因此不能正确说明氢原子内部的微观粒子运动. 2 分

一 选择题 (共18分)

1. (本题 3分)(4206)

静止质量不为零的微观粒子作高速运动，这时粒子物质波的波长λ与速度 v 有如下关系：

(A) $\lambda \propto v$.　　(B) $\lambda \propto 1/v$.

(C) $\lambda \propto \sqrt{\frac{1}{v^2}-\frac{1}{c^2}}$.　　(D) $\lambda \propto \sqrt{c^2-v^2}$.　　[　　]

2. (本题 3分)(4241)

若α粒子(电荷为 $2e$)在磁感应强度为 B 均匀磁场中沿半径为 R 的圆形轨道运动，则α粒子的德布罗意波长是

(A) $h/(2eRB)$.　　(B) $h/(eRB)$.

(C) $1/(2eRBh)$.　　(D) $1/(eRBh)$.　　[　　]

3. (本题 3分)(4241)

若α粒子(电荷为 $2e$)在磁感应强度为 B 均匀磁场中沿半径为 R 的圆形轨道运动，则α粒子的德布罗意波长是

(A) $h/(2eRB)$.　　(B) $h/(eRB)$.

(C) $1/(2eRBh)$.　　(D) $1/(eRBh)$.　　[　　]

4. (本题 3分)(4242)

电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 U 的静电场加速后，其德布罗意波长是 0.4 Å ，则 U 约为

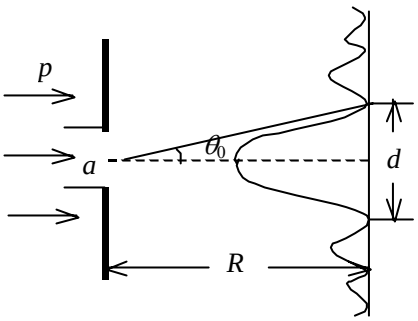
(A) 150 V .　　(B) 330 V .

(C) 630 V .　　(D) 940 V .　　[　　]

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)

5. (本题 3分)(4628)

如图所示，一束动量为 p 的电子，通过缝宽为 a 的狭缝．在距离狭缝为 R 处放置一荧光屏，屏上衍射图样中央最大的宽度 d 等于



(A) $2a^2/R$.　　(B) $2ha/p$.

(C) $2ha/(Rp)$.　　(D) $2Rh/(ap)$.

[　　]

6. (本题 3分)(4770)

如果两种不同质量的粒子，其德布罗意波长相同，则这两种粒子的

(A) 动量相同.　　(B) 能量相同.

(C) 速度相同.　　(D) 动能相同.　　[　　]

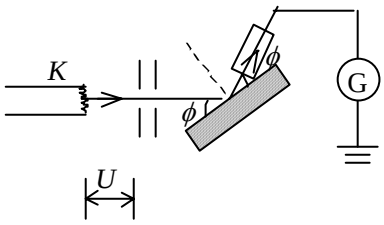
二 填空题 (共22分)

7. (本题 3分)(4207)

令 $\lambda_c = h/(m_e c)$(称为电子的康普顿波长，其中 m_e 为电子静止质量，c 为真空中光速，h 为普朗克常量)．当电子的动能等于它的静止能量时，它的德布罗意波长是λ =_____λ_c.

8. (本题 3分)(4429)

在戴维孙——革末电子衍射实验装置中，自热阴极 K 发射出的电子束经 U = 500 V 的电势差加速后投射到晶体上． 这电子束的德布罗意波长



λ =_____nm

(电子质量 m_e= 9.11×10^{-31} kg，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C，普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)

9. (本题 3分)(4524)

静止质量为 m_e 的电子，经电势差为 U_{12} 的静电场加速后，若不考虑相对论效应，电子的德布罗意波长λ＝_____.

10. (本题 3分)(4630)

在 B =1.25×10^{-2} T 的匀强磁场中沿半径为 R =1.66 cm 的圆轨道运动的α粒子的德布罗意波长是_____.

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C)

11. (本题 3分)(4771)

为使电子的德布罗意波长为 1 Å，需要的加速电压为_____.

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C，电子质量 m_e=9.11×10^{-31} kg)

12. (本题 3分)(4772)

若中子的德布罗意波长为 2 Å，则它的动能为_____.

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，中子质量 m =1.67×10^{-27} kg)

13. (本题 4分)(4773)

低速运动的质子和α粒子，若它们的德布罗意波长相同，则它们的动量之比 p_p：p_α =_____；动能之比 E_p：E_α =_____.

三 计算题 (共85分)

14. (本题 5分)(4234)

假设电子绕氢核旋转的玻尔轨道的圆周长刚好为电子物质波波长的整数倍，试从此点出发解出玻尔的动量矩量子化条件.

15. (本题10分)(4431)

α粒子在磁感应强度为 B = 0.025 T 的均匀磁场中沿半径为 R =0.83 cm 的圆形轨道运动.

(1) 试计算其德布罗意波长.

(2) 若使质量 m = 0.1 g的小球以与α粒子相同的速率运动.则其波长为多少?

(α粒子的质量 m_α =6.64×10^{-27} kg，普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C)

16. (本题 5分)(4506)

当电子的德布罗意波长与可见光波长(λ =5500 Å)相同时，求它的动能是多少电子伏特?

(电子质量 m_e=9.11×10^{-31} kg，普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s, 1 eV =1.60×10^{-19} J)

17. (本题 5分)(4522)

考虑到相对论效应，试求实物粒子的德布罗意波长的表达式，设 E_K 为粒子的动能，m_0 为粒子的静止质量.

18. (本题 5分)(4525)

已知第一玻尔轨道半径 a，试计算当氢原子中电子沿第 n 玻尔轨道运动时，其相应的德布罗意波长是多少?

19. (本题10分)(4527)

质量为 m_e 的电子被电势差 U_{12} = 100 kV 的电场加速，如果考虑相对论效应，试计算其德布罗意波的波长．若不用相对论计算，则相对误差是多少?

(电子静止质量 m_e=9.11×10^{-31} kg，普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C)

20. (本题 5分)(4535)

若不考虑相对论效应，则波长为 5500 Å 的电子的动能是多少 eV?

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，电子静止质量 m_e=9.11×10^{-31} kg)

21. (本题12分)(4542)

求出实物粒子德布罗意波长与粒子动能 E_K 和静止质量 m_0 的关系，并得出:

$E_K << m_0c^2$ 时， $\lambda \approx h/\sqrt{2m_0E_K}$;

$E_K >> m_0c^2$ 时， $\lambda \approx hc/E_K$.

22. (本题 5分)(4631)

假如电子运动速度与光速可以比拟，则当电子的动能等于它静止能量的 2 倍时，其德布罗意波长为多少?

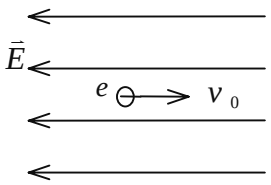
(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，电子静止质量 m_e=9.11×10^{-31} kg)

23. (本题 5分)(4774)

能量为 15 eV 的光子，被处于基态的氢原子吸收，使氢原子电离发射一个光电子，求此光电子的德布罗意波长.

(电子的质量 m_e=9.11×10^{-31} kg，普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，1 eV =1.60×10^{-19} J)

24. (本题 8分)(5248)



如图所示，一电子以初速度 $v_0 = 6.0\times10^6$ m/s 逆着场强方向飞入电场强度为 E = 500 V/m 的均匀电场中，问该电子在电场中要飞行多长距离 d，可使得电子的德布罗意波长达到λ = 1 Å．(飞行过程中，电子的质量认为不变，即为静止质量 m_e=9.11×10^{-31} kg；基本电荷 e =1.60×10^{-19} C；普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s).

25. (本题10分)(1813)

若光子的波长和电子的德布罗意波长λ相等，试求光子的质量与电子的质量之比.

四 理论推导与证明题 (共20分)

26. (本题10分)(4445)

质量为 m_e 的电子被电势差为 U 的电场加速，如果考虑相对论效应，试证其德布罗意波长为 $\lambda = \dfrac{h}{(2m_e eU + e^2U^2/c^2)^{1/2}}$

27. (本题 5分)(4550)

一束具有动量 $\vec{p}$ 的电子，垂直地射入宽度为 a 的狭缝，若在狭缝后远处与狭缝相距为 R 的地方放置一块荧光屏，试证明屏幕上衍射图样中央最大强度的宽度 $d = 2Rh/(ap)$，式中 h 为普朗克常量.

28. (本题 5分)(5240)

试证明氢原子稳定轨道的长度正好等于电子的德布罗意波长的整数倍.

五 回答问题 (共13分)

29. (本题 5分)(4432)

说明德布罗意波长公式的意义；德布罗意的假设是在物理学的什么发展背景下提出的？又最先被什么实验所证实？

30. (本题 8分)(5241)

已知某电子的德布罗意波长和光子的波长相同.

(1) 它们的动量大小是否相同？为什么？

(2) 它们的(总)能量是否相同？为什么？

一 选择题 (共18分)

1. (本题 3分)(4206)

(C)

2. (本题 3分)(4241)

(A)

3. (本题 3分)(4241)

(A)

4. (本题 3分)(4242)

(D)

5. (本题 3分)(4628)

(D)

6. (本题 3分)(4770)

(A)

二 填空题 (共22分)

7. (本题 3分)(4207)

$1/\sqrt{3}$ 3 分

8. (本题 3分)(4429)

0.0549 3 分

9. (本题 3分)(4524)

$h/(2m_e eU_{12})^{1/2}$ 3 分

10. (本题 3分)(4630)

0.1 Å 3 分

11. (本题 3分)(4771)

150 V 3 分

12. (本题 3分)(4772)

3.29×10^{-21} J 3 分

13. (本题 4分)(4773)

1∶1 2 分

4∶1 2 分

三 计算题 (共85分)

14. (本题 5分)(4234)

解：从题设可知，若圆周半径为 r，则有 $2\pi r = n\lambda$，这里 n 是整数，λ是电子物质波的波长. 1 分

根据德布罗意公式 $\lambda = h/(mv)$

得 $2\pi r = nh/(mv)$

于是 $2\pi rmv = nh$ 2 分

这里 m 是电子质量，v 是电子速度的大小，$r\,mv$ 为动量矩，以 L 表示， 则上式为： $L = nh/(2\pi)$

这就是玻尔的动量矩量子化条件. 2 分

15. (本题10分)(4431)

解：(1) 德布罗意公式：$\lambda = h/(mv)$

由题可知α 粒子受磁场力作用作圆周运动

$$qvB = m_\alpha v^2/R\text{，}\quad m_\alpha v = qRB$$

又 $q = 2e$ 则 $m_\alpha v = 2eRB$ 4 分

故 $\lambda_\alpha = h/(2eRB) = 1.00\times10^{-11}\ \text{m} = 1.00\times10^{-2}\ \text{nm}$ 3 分

(2) 由上一问可得 $v = 2eRB/m_\alpha$

对于质量为 m 的小球

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{2eRB}\cdot\frac{m_\alpha}{m} = \frac{m_\alpha}{m}\cdot\lambda_\alpha = 6.64\times10^{-34}\ \text{m}$$ 3 分

16. (本题 5分)(4506)

解： $E_K = p^2/(2m_e) = (h/\lambda)^2/(2m_e)$ 3 分

$=5.0\times10^{-6}\ \text{eV}$ 2 分

17. (本题 5分)(4522)

解：据 $E_K = mc^2 - m_0c^2 = (m_0c^2/\sqrt{1-(v/c)^2}) - m_0c^2$ 1 分

得 $m = (E_K + m_0c^2)/c^2$ 1 分

$v = c\sqrt{E_K^2 + 2E_Km_0c^2}/(E_K + m_0c^2)$ 1 分

将 m，v 代入德布罗意公式得

$\lambda = h/mv = hc/\sqrt{E_K^2 + 2E_Km_0c^2}$ 2 分

18. (本题 5分)(4525)

解： $\lambda = h/p = h/(mv)$ 1 分

因为若电子在第 n 玻尔轨道运动，其轨道半径和动量矩分别为

$r_n = n^2a$ $L = mvr_n = nh/(2\pi)$ 2 分

故 $mv = h/(2\pi na)$

得 $\lambda = h/(mv) = 2\pi na$ 2 分

19. (本题10分)(4527)

解：用相对论计算

由 $p = mv = m_0v/\sqrt{1-(v/c)^2}$ ①

$eU_{12} = [m_0c^2/\sqrt{1-(v/c)^2}] - m_0c^2$ ②

$\lambda = h/p$ ③

计算得 $\lambda = \dfrac{hc}{\sqrt{eU_{12}(eU_{12} + 2m_0c^2)}} = 3.71\times10^{-12}$ 6 分

若不考虑相对论效应

则 $p = m_0v$ ④

$eU_{12} = \dfrac{1}{2}m_0v$ ⑤

由③，④，⑤式计算得

$\lambda' = h/(2m_0eU_{12})^{1/2} = 3.88\times10^{-12}\ \text{m}$ 3 分

相对误差 $\dfrac{|\lambda' - \lambda|}{\lambda} = 4.6\%$ 1 分

20. (本题 5分)(4535)

解：非相对论动能 $E_K = \frac{1}{2} m_e v^2$

而 $p = m_e v$ 故有 $E_K = \frac{p^2}{2m_e}$ 2 分

又根据德布罗意关系有 $p = h/\lambda$ 代入上式 1 分

则 $E_K = \frac{1}{2} h^2/(m_e \lambda^2) = 4.98 \times 10^{-6}$ eV 2 分

21. (本题12分)(4542)

解：由 $E_K = mc^2 - m_0c^2 = [m_0c^2/\sqrt{1-(v/c)^2}] - m_0c^2$ 2 分

解出： $m = (E_K + m_0c^2)/c^2$ 2 分

$v = c\sqrt{E_K^2 + 2E_K m_0 c^2}/(E_K + m_0c^2)$ 2 分

根据德布罗意波： $\lambda = h/p = h/(mv)$ 2 分

把上面 m，v 代入得： $\lambda = \frac{hc}{\sqrt{E_K^2 + 2E_K m_0 c^2}}$ 2 分

当 $E_K << m_0c^2$ 时，上式分母中，$E_K^2 << 2E_K m_0 c^2$，E_K^2 可略去.

得 $\lambda = hc/\sqrt{2E_K m_0 c^2} \approx h/\sqrt{2E_K m_0}$ 1 分

当 $E_K >> m_0c^2$ 时，上式分母中，$E_K^2 >> 2E_K m_0 c^2$，$2E_K m_0 c^2$ 可略去.

得 $\lambda \approx hc/E_K$ 1 分

22. (本题 5分)(4631)

解：若电子的动能是它的静止能量的两倍，则：

$mc^2 - m_e c^2 = 2m_e c^2$ 1 分

故： $m = 3m_e$ 1 分

由相对论公式 $m = m_e/\sqrt{1-v^2/c^2}$

有 $3m_e = m_e/\sqrt{1-v^2/c^2}$

解得 $v = \sqrt{8}c/3$ 1 分

德布罗意波长为：$\lambda = h/(m\mathrm{v}) = h/(\sqrt{8}m_e c) \approx 8.58 \times 10^{-13}$ m 2 分

23. (本题 5分)(4774)

解：远离核的光电子动能为

$E_K = \frac{1}{2} m_e v^2 = 15 - 13.6 = 1.4$ eV

则 $v = \sqrt{\frac{2E_K}{m_e}} = 7.0 \times 10^5$ m/s 2 分

光电子的德布罗意波长为

$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_e v} = 1.04 \times 10^{-9}$ m =10.4 Å 3 分

24. (本题 8分)(5248)

解： $\lambda = h/(m_e v)$ ① 2 分

$v^2 - v_0^2 = 2ad$ ②

$eE = m_e a$ ③ 2 分

由①式： $v = h/(m_e\lambda) = 7.28\times10^6$ m/s

由③式： $a = eE/m_e = 8.78\times10^{13}$ m/s^2

由②式： $d = (v^2 - v_0^2)/(2a) = 0.0968$ m = 9.68 cm 4 分

25. (本题10分)(1813)

解：光子动量： $p_r = m_r c = h/\lambda$ ① 2 分

电子动量： $p_e = m_e v = h/\lambda$ ② 2 分

两者波长相等，有 $m_r c = m_e v$

得到 $m_r/m_e = v/c$ ③

电子质量 $m_e = \dfrac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ ④ 2 分

式中 m_0 为电子的静止质量．由②、④两式解出

$$v = \frac{c}{\sqrt{1+(m_0^2\lambda^2c^2/h^2)}}$$ 2 分

代入③式得 $$\frac{m_r}{m_e} = \frac{1}{\sqrt{1+(m_0^2\lambda^2c^2/h^2)}}$$ 2 分

四 理论推导与证明题 (共20分)

26. (本题10分)(4445)

证： $\lambda = h/p$ 2 分

如果考虑相对论效应，则有

$$p = mv = m_e v/\sqrt{1-(v/c)^2}$$ ① 3 分

$$eU = \frac{m_e c^2}{\sqrt{1-(v/c)^2}} - m_e c^2$$ ② 3 分

由①，②式计算得 $p = \sqrt{2m_e eU + e^2U^2/c^2}$

则 $$\lambda = \frac{h}{(2m_e eU + e^2U^2/c^2)^{1/2}}$$ 2 分

27. (本题 5分)(4550)

证：单缝夫朗禾费衍射各级极小的条件为：

$$a\sin\phi = \pm k\lambda \qquad (k = 1，2\cdots\cdots)$$

令 $k = 1$， 得 $a\sin\phi = \lambda$ 1 分

可见，衍射图形第一级极小离中心点距离

$$x_1 = R\,\mathrm{tg}\,\phi \approx f\sin\phi = f\cdot\lambda/a$$ 1 分

又电子德布罗意波的波长 $\lambda = h/p$ 2 分

所以中央最大强度宽度 $d = 2x_1 = 2Rh/(ap)$ 1 分

28. (本题 5分)(5240)

证：设电子在量子数为 n，半径为 r_n 的稳定轨道上运动，运动速率为 v_n. 则根据玻尔的角动量假设(或量子化条件)有

$$m_e r_n v_n = n\hbar \qquad (n=1，2，\cdots\cdots)$$

则 $r_n = n\hbar/(m_e v_n)$ ， $2\pi r_n = nh/(m_e \mathrm{v}_n)$ 2 分

而 $m_e v_n = p_n$ 是电子在该轨道上运动时的动量. 根据德布罗意假设，该电子的德布罗意波长为： $\lambda_n = h/p_n$

则 $2\pi r_n = nh/p_n = n\lambda_n$

因 n 只能取 1，2，3，……等整数值，这就证明了氢原子稳定轨道的长度正好等于电子的德布罗意波长的整数倍. 3 分

五 回答问题 (共13分)

29. (本题 5分)(4432)

答：德布罗意波长的公式是：

$$\lambda = h/p = h/(mv) = \frac{h\sqrt{1-(v/c)^2}}{m_0 v}$$

其意义：一切以速度 v 运动的实物粒子(其静止质量为 m_0)都具有波动特性，其对应的波长由上式决定，此波称为德布罗意波. 2 分

由于光的干涉、衍射及偏振现象说明了光具有波动特性. 而光电效应、热辐射现象又说明了光具有粒子特性. 故光具有波粒二象性. 德布罗意在光具有波粒二象性启发下，把光子和粒子(电子等)类同相比，在 1924 年大胆地提出实物粒子也具有波粒二象性，并且认为物质波与光波一样具有 $E = h\nu$ 和 $p = h/\lambda$ 的关系. 从而提出上述物质波波长公式. 2 分

实物粒子的波动性最先在 1927 年被戴维孙－革末所做的电子在晶体上的衍射实验所证实. 1 分

30. (本题 8分)(5241)

答：(1) 电子和光子的动量大小相同. 因为 $p = h/\lambda$ 对两者都成立，而λ相同，故 p 相同. 2 分

(2) 电子的能量 $E_e = mc^2$

其中 $m = m_0/\sqrt{1-(v/c)^2}$ 2 分

根据 $p = mv = h/\lambda$ 可解出：

$$v = c/\sqrt{1+(m_0 c\lambda/h)^2}$$

所以

$$\begin{aligned} E_e = mc^2 &= m_0 c^2/\sqrt{1-(v/c)^2} \\ &= m_0 c^2\sqrt{1+(m_0 c\lambda/h)^2}/(m_0\lambda c/h) \\ &= hc\sqrt{1+(m_0 c\lambda/h)^2}/\lambda \end{aligned}$$

2 分

光子的能量 $E_\lambda = h\nu = hc/\lambda < E_e$

可见电子和光子的能量不相同. 2 分

一 选择题 (共18分)

1. (本题 3分)(4206)

(C)

2. (本题 3分)(4241)

(A)

3. (本题 3分)(4241)

(A)

4. (本题 3分)(4242)

(D)

5. (本题 3分)(4628)

(D)

6. (本题 3分)(4770)

(A)

二 填空题 (共22分)

7. (本题 3分)(4207)

$1/\sqrt{3}$ 3 分

8. (本题 3分)(4429)

0.0549 3 分

9. (本题 3分)(4524)

$h/(2m_e eU_{12})^{1/2}$ 3 分

10. (本题 3分)(4630)

0.1 Å 3 分

11. (本题 3分)(4771)

150 V 3 分

12. (本题 3分)(4772)

3.29×10^{-21} J 3 分

13. (本题 4分)(4773)

1∶1 2 分

4∶1 2 分

三 计算题 (共85分)

14. (本题 5分)(4234)

解：从题设可知，若圆周半径为 r，则有 $2\pi r = n\lambda$，这里 n 是整数，λ是电子物质波的波长. 1 分

根据德布罗意公式 $\lambda = h/(mv)$

得 $2\pi r = nh/(mv)$

于是 $2\pi rmv = nh$ 2 分

这里 m 是电子质量，v 是电子速度的大小，$r\,mv$ 为动量矩，以 L 表示， 则上式为： $L = nh/(2\pi)$

这就是玻尔的动量矩量子化条件. 2 分

15. (本题10分)(4431)

解：(1) 德布罗意公式：$\lambda = h/(mv)$

由题可知α 粒子受磁场力作用作圆周运动

$$qvB = m_\alpha v^2/R\text{，}\quad m_\alpha v = qRB$$

又 $q = 2e$ 则 $m_\alpha v = 2eRB$ 4 分

故 $\lambda_\alpha = h/(2eRB) = 1.00\times10^{-11}\ \text{m} = 1.00\times10^{-2}\ \text{nm}$ 3 分

(2) 由上一问可得 $v = 2eRB/m_\alpha$

对于质量为 m 的小球

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{2eRB}\cdot\frac{m_\alpha}{m} = \frac{m_\alpha}{m}\cdot\lambda_\alpha = 6.64\times10^{-34}\ \text{m}$$ 3 分

16. (本题 5分)(4506)

解： $E_K = p^2/(2m_e) = (h/\lambda)^2/(2m_e)$ 3 分

$=5.0\times10^{-6}\ \text{eV}$ 2 分

17. (本题 5分)(4522)

解：据 $E_K = mc^2 - m_0c^2 = (m_0c^2/\sqrt{1-(v/c)^2}) - m_0c^2$ 1 分

得 $m = (E_K + m_0c^2)/c^2$ 1 分

$v = c\sqrt{E_K^2 + 2E_Km_0c^2}/(E_K + m_0c^2)$ 1 分

将 m，v 代入德布罗意公式得

$\lambda = h/mv = hc/\sqrt{E_K^2 + 2E_Km_0c^2}$ 2 分

18. (本题 5分)(4525)

解： $\lambda = h/p = h/(mv)$ 1 分

因为若电子在第 n 玻尔轨道运动，其轨道半径和动量矩分别为

$r_n = n^2a$ $L = mvr_n = nh/(2\pi)$ 2 分

故 $mv = h/(2\pi na)$

得 $\lambda = h/(mv) = 2\pi na$ 2 分

19. (本题10分)(4527)

解：用相对论计算

由 $p = mv = m_0v/\sqrt{1-(v/c)^2}$ ①

$eU_{12} = [m_0c^2/\sqrt{1-(v/c)^2}] - m_0c^2$ ②

$\lambda = h/p$ ③

计算得 $\lambda = \dfrac{hc}{\sqrt{eU_{12}(eU_{12} + 2m_0c^2)}} = 3.71\times10^{-12}$ 6 分

若不考虑相对论效应

则 $p = m_0v$ ④

$eU_{12} = \dfrac{1}{2}m_0v$ ⑤

由③，④，⑤式计算得

$\lambda' = h/(2m_0eU_{12})^{1/2} = 3.88\times10^{-12}\ \text{m}$ 3 分

相对误差 $\dfrac{|\lambda' - \lambda|}{\lambda} = 4.6\%$ 1 分

20. (本题 5分)(4535)

解：非相对论动能 $E_K = \frac{1}{2} m_e v^2$

而 $p = m_e v$ 故有 $E_K = \frac{p^2}{2m_e}$ 2 分

又根据德布罗意关系有 $p = h/\lambda$ 代入上式 1 分

则 $E_K = \frac{1}{2} h^2/(m_e \lambda^2) = 4.98 \times 10^{-6}$ eV 2 分

21. (本题12分)(4542)

解：由 $E_K = mc^2 - m_0c^2 = [m_0c^2/\sqrt{1-(v/c)^2}] - m_0c^2$ 2 分

解出： $m = (E_K + m_0c^2)/c^2$ 2 分

$v = c\sqrt{E_K^2 + 2E_K m_0 c^2}/(E_K + m_0c^2)$ 2 分

根据德布罗意波： $\lambda = h/p = h/(mv)$ 2 分

把上面 m，v 代入得： $\lambda = \frac{hc}{\sqrt{E_K^2 + 2E_K m_0 c^2}}$ 2 分

当 $E_K << m_0c^2$ 时，上式分母中，$E_K^2 << 2E_K m_0 c^2$，E_K^2 可略去.

得 $\lambda = hc/\sqrt{2E_K m_0 c^2} \approx h/\sqrt{2E_K m_0}$ 1 分

当 $E_K >> m_0c^2$ 时，上式分母中，$E_K^2 >> 2E_K m_0 c^2$，$2E_K m_0 c^2$ 可略去.

得 $\lambda \approx hc/E_K$ 1 分

22. (本题 5分)(4631)

解：若电子的动能是它的静止能量的两倍，则：

$mc^2 - m_e c^2 = 2m_e c^2$ 1 分

故： $m = 3m_e$ 1 分

由相对论公式 $m = m_e/\sqrt{1-v^2/c^2}$

有 $3m_e = m_e/\sqrt{1-v^2/c^2}$

解得 $v = \sqrt{8}c/3$ 1 分

德布罗意波长为：$\lambda = h/(m\mathrm{v}) = h/(\sqrt{8}m_e c) \approx 8.58 \times 10^{-13}$ m 2 分

23. (本题 5分)(4774)

解：远离核的光电子动能为

$E_K = \frac{1}{2} m_e v^2 = 15 - 13.6 = 1.4$ eV

则 $v = \sqrt{\frac{2E_K}{m_e}} = 7.0 \times 10^5$ m/s 2 分

光电子的德布罗意波长为

$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_e v} = 1.04 \times 10^{-9}$ m =10.4 Å 3 分

24. (本题 8分)(5248)

解： $\lambda = h/(m_e v)$ ① 2 分

$v^2 - v_0^2 = 2ad$ ②

$eE = m_e a$ ③ 2 分

由①式： $v = h/(m_e\lambda) = 7.28\times10^6$ m/s

由③式： $a = eE/m_e = 8.78\times10^{13}$ m/s^2

由②式： $d = (v^2 - v_0^2)/(2a) = 0.0968$ m = 9.68 cm 4 分

25. (本题10分)(1813)

解：光子动量： $p_r = m_r c = h/\lambda$ ① 2 分

电子动量： $p_e = m_e v = h/\lambda$ ② 2 分

两者波长相等，有 $m_r c = m_e v$

得到 $m_r/m_e = v/c$ ③

电子质量 $m_e = \dfrac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ ④ 2 分

式中 m_0 为电子的静止质量．由②、④两式解出

$$v = \frac{c}{\sqrt{1+(m_0^2\lambda^2c^2/h^2)}}$$ 2 分

代入③式得 $$\frac{m_r}{m_e} = \frac{1}{\sqrt{1+(m_0^2\lambda^2c^2/h^2)}}$$ 2 分

四 理论推导与证明题 (共20分)

26. (本题10分)(4445)

证： $\lambda = h/p$ 2 分

如果考虑相对论效应，则有

$$p = mv = m_e v/\sqrt{1-(v/c)^2}$$ ① 3 分

$$eU = \frac{m_e c^2}{\sqrt{1-(v/c)^2}} - m_e c^2$$ ② 3 分

由①，②式计算得 $p = \sqrt{2m_e eU + e^2U^2/c^2}$

则 $$\lambda = \frac{h}{(2m_e eU + e^2U^2/c^2)^{1/2}}$$ 2 分

27. (本题 5分)(4550)

证：单缝夫朗禾费衍射各级极小的条件为：

$$a\sin\phi = \pm k\lambda \qquad (k = 1，2\cdots\cdots)$$

令 $k = 1$， 得 $a\sin\phi = \lambda$ 1 分

可见，衍射图形第一级极小离中心点距离

$$x_1 = R\,\mathrm{tg}\,\phi \approx f\sin\phi = f\cdot\lambda/a$$ 1 分

又电子德布罗意波的波长 $\lambda = h/p$ 2 分

所以中央最大强度宽度 $d = 2x_1 = 2Rh/(ap)$ 1 分

28. (本题 5分)(5240)

证：设电子在量子数为 n，半径为 r_n 的稳定轨道上运动，运动速率为 v_n. 则根据玻尔的角动量假设(或量子化条件)有

$$m_e r_n v_n = n\hbar \qquad (n=1，2，\cdots\cdots)$$

则 $r_n = n\hbar/(m_e v_n)$ ， $2\pi r_n = nh/(m_e \mathrm{v}_n)$ 2 分

而 $m_e v_n = p_n$ 是电子在该轨道上运动时的动量. 根据德布罗意假设，该电子的德布罗意波长为： $\lambda_n = h/p_n$

则 $2\pi r_n = nh/p_n = n\lambda_n$

因 n 只能取 1，2，3，……等整数值，这就证明了氢原子稳定轨道的长度正好等于电子的德布罗意波长的整数倍. 3 分

五 回答问题 (共13分)

29. (本题 5分)(4432)

答：德布罗意波长的公式是：

$$\lambda = h/p = h/(mv) = \frac{h\sqrt{1-(v/c)^2}}{m_0 v}$$

其意义：一切以速度 v 运动的实物粒子(其静止质量为 m_0)都具有波动特性，其对应的波长由上式决定，此波称为德布罗意波. 2 分

由于光的干涉、衍射及偏振现象说明了光具有波动特性. 而光电效应、热辐射现象又说明了光具有粒子特性. 故光具有波粒二象性. 德布罗意在光具有波粒二象性启发下，把光子和粒子(电子等)类同相比，在 1924 年大胆地提出实物粒子也具有波粒二象性，并且认为物质波与光波一样具有 $E = h\nu$ 和 $p = h/\lambda$ 的关系. 从而提出上述物质波波长公式. 2 分

实物粒子的波动性最先在 1927 年被戴维孙－革末所做的电子在晶体上的衍射实验所证实. 1 分

30. (本题 8分)(5241)

答：(1) 电子和光子的动量大小相同. 因为 $p = h/\lambda$ 对两者都成立，而λ相同，故 p 相同. 2 分

(2) 电子的能量 $E_e = mc^2$

其中 $m = m_0/\sqrt{1-(v/c)^2}$ 2 分

根据 $p = mv = h/\lambda$ 可解出：

$$v = c/\sqrt{1+(m_0 c\lambda/h)^2}$$

所以

$$\begin{aligned} E_e = mc^2 &= m_0 c^2/\sqrt{1-(v/c)^2} \\ &= m_0 c^2\sqrt{1+(m_0 c\lambda/h)^2}/(m_0\lambda c/h) \\ &= hc\sqrt{1+(m_0 c\lambda/h)^2}/\lambda \end{aligned}$$

2 分

光子的能量 $E_\lambda = h\nu = hc/\lambda < E_e$

可见电子和光子的能量不相同. 2 分

一 选择题 (共18分)

1. (本题 3分)(4211)

不确定关系式 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$ 表示在 x 方向上

(A) 粒子位置不能准确确定.

(B) 粒子动量不能准确确定.

(C) 粒子位置和动量都不能准确确定.

(D) 粒子位置和动量不能同时准确确定. [ ]

2. (本题 3分)(4428)

已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \cos\frac{3\pi x}{2a}, \quad (-a \leqslant x \leqslant a)$$

那么粒子在 $x = 5a/6$ 处出现的概率密度为

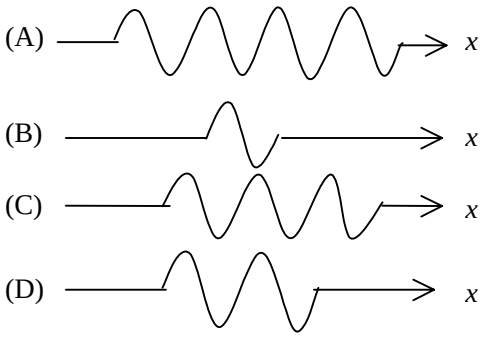
(A) $1/(2a)$. (B) $1/a$.

(C) $1/\sqrt{2a}$. (D) $1/\sqrt{a}$. [ ]

3. (本题 3分)(4778)

设粒子运动的波函数图线分别如图(A)、(B)、(C)、(D)所示，那么其中确定粒子动量的精确度最高的波函数是哪个图？

[ ]



4. (本题 3分)(5234)

关于不确定关系 $\Delta p_x \Delta x \geq \hbar$ ($\hbar = h/(2\pi)$)，有以下几种理解：

(1) 粒子的动量不可能确定.

(2) 粒子的坐标不可能确定.

(3) 粒子的动量和坐标不可能同时准确地确定.

(4) 不确定关系不仅适用于电子和光子，也适用于其它粒子.

其中正确的是：

(A) (1)，(2). (B) (2)，(4).

(C) (3)，(4). (D) (4)，(1). [ ]

5. (本题 3分)(5619)

波长 λ =5000 Å 的光沿 x 轴正向传播，若光的波长的不确定量 $\Delta\lambda$ =10^{-3} Å，则利用不确定关系式 $\Delta p_x \Delta x \geq h$ 可得光子的 x 坐标的不确定量至少为

(A) 25 cm. (B) 50 cm.

(C) 250 cm. (D) 500 cm. [ ]

6. (本题 3分)(8020)

将波函数在空间各点的振幅同时增大 D 倍，则粒子在空间的分布概率将

(A) 增大 D^2 倍. (B) 增大 $2D$ 倍.

(C) 增大 D 倍. (D) 不变. [ ]

二 填空题 (共11分)

7. (本题 5分)(4203)

设描述微观粒子运动的波函数为 $\Psi(\bar{r},t)$，则 $\Psi\Psi^*$ 表示_____；

$\Psi(\bar{r},t)$ 须满足的条件是_____；其归一化条件是_____.

8. (本题 3分)(4632)

如果电子被限制在边界 x 与 $x+\Delta x$ 之间，Δx =0.5 Å，则电子动量 x 分量的不确定量近似地为_____kg·m / s. (不确定关系式 $\Delta x\cdot\Delta p\geqslant h$，普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)

9. (本题 3分)(5372)

在电子单缝衍射实验中，若缝宽为 a = 0.1 nm (1 nm = 10^{-9} m)，电子束垂直射在单缝面上，则衍射的电子横向动量的最小不确定量 Δp_y =_____N·s.

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)

三 计算题 (共25分)

10. (本题 5分)(4430)

已知粒子在无限深势阱中运动，其波函数为

$$\psi(x)=\sqrt{2/a}\sin(\pi x/a)\quad(0\leqslant x\leqslant a)$$

求发现粒子的概率为最大的位置.

11. (本题 5分)(4435)

同时测量能量为 1 keV 作一维运动的电子的位置与动量时，若位置的不确定值在 0.1 nm (1 nm = 10^{-9} m)内，则动量的不确定值的百分比 $\Delta p/p$ 至少为何值？

(电子质量 m_e=9.11×10^{-31} kg，1 eV =1.60×10^{-19} J, 普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)

12. (本题 5分)(4442)

光子的波长为 λ =3000 Å，如果确定此波长的精确度 $\Delta\lambda/\lambda=10^{-6}$，试求此光子位置的不确定量.

13. (本题 5分)(4526)

粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi_n(x)=\sqrt{2/a}\sin(n\pi x/a)\qquad(0<x<a)$$

若粒子处于 n =1 的状态，它在 0—a /4 区间内的概率是多少？

[提示： $\int\sin^2 x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x-(1/4)\sin 2x+C$]

14. (本题 5分)(4779)

一维运动的粒子，设其动量的不确定量等于它的动量，试求此粒子的位置不确定量与它的德布罗意波长的关系. (不确定关系式 $\Delta p_x\Delta x\geq h$).

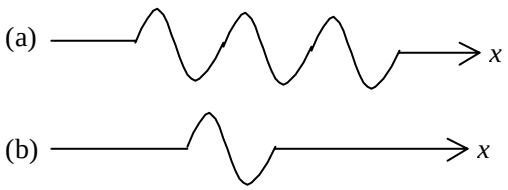
四 回答问题 (共10分)

15. (本题 5分)(4780)

用经典力学的物理量(例如坐标、动量等)描述微观粒子的运动时，存在什么问题？原因何在？

16. (本题 5分)(4781)

粒子(a)、(b)的波函数分别如图所示，若用位置和动量描述它们的运动状态，两者中哪一粒子位置的不确定量较大？哪一粒子的动量的不确定量较大？为什么？



一 选择题 (共18分)

1. (本题 3分)(4211)

(D)

2. (本题 3分)(4428)

(A)

3. (本题 3分)(4778)

(A)

4. (本题 3分)(5234)

(C)

5. (本题 3分)(5619)

(C)

参考解：

根据 $p = h/\lambda$

则 $\Delta p_x = h\Delta\lambda/\lambda^{2\,2}$

$\Delta x \geq \lambda^2/\Delta\lambda$

$\Delta x_{\min} = \lambda^2/\Delta\lambda = 5000\times10^{-10}\times5000\times10^{3} = 2.5\ \text{m} = 250\ \text{cm}$

6. (本题 3分)(8020)

(D)

二 填空题 (共11分)

7. (本题 5分)(4203)

粒子在 t 时刻在(x，y，z)处出现的概率密度 2 分

单值、有限、连续 1 分

$\iiint |\Psi|^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = 1$ 2 分

8. (本题 3分)(4632)

1.33×10^{-23} 3 分

9. (本题 3分)(5372)

1.06×10^{-24} （或 6.63×10^{-24} 或 0.53×10^{-24} 或 3.32×10^{-24}） 3 分

参考解：

根据 $\Delta y\Delta p_y \geq \hbar$，或 $\Delta y\Delta p_y \geq h$，或 $\Delta y\Delta p_y \geq \frac{1}{2}\hbar$，或 $\Delta y\Delta p_y \geq \frac{1}{2}h$，可得以上答案.

三 计算题 (共25分)

10. (本题 5分)(4430)

解：先求粒子的位置概率密度

$|\psi(x)|^2 = (2/a)\sin^2(\pi x/a) = (2/2a)[1-\cos(2\pi x/a)]$ 2 分

当 $\cos(2\pi x/a) = -1$ 时，$|\psi(x)|^2$ 有最大值．在 $0\leqslant x\leqslant a$ 范围内可得 $2\pi x/a = \pi$

∴ $x = \frac{1}{2}a$. 3 分

11. (本题 5分)(4435)

解：1 keV 的电子，其动量为

$$p=(2mE_K)^{1/2}=1.71\times10^{-23}\ \mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$$ 2 分

据不确定关系式： $\Delta p\cdot\Delta x\geq\hbar$

得 $$\Delta p=\hbar/\Delta x=0.106\times10^{-23}\ \mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$$ 2 分

∴ $$\Delta p/p=0.062=6.2\%$$ 1 分

[若不确定关系式写成 $\Delta p\cdot\Delta x\geq h$ 则 $\Delta p/p=39\%$，或写成 $\Delta p\cdot\Delta x\geq\hbar/2$ 则 $\Delta p/p=3.1\%$ ， 均可视为正确．]

12. (本题 5分)(4442)

解：光子动量 $$p=h/\lambda$$ 1 分

按题意，动量的不确定量为

$$\Delta p=\left|-h/\lambda^2\right|\Delta\lambda=(h/\lambda)(\Delta\lambda/\lambda)$$ 2 分

根据测不准关系式得： $$\Delta x\geqslant h/(2\pi\Delta p)=\frac{h\lambda}{2\pi h(\Delta\lambda/\lambda)}=\frac{\lambda}{2\pi(\Delta\lambda/\lambda)}$$

故 $$\Delta x\geqslant0.048\ \mathrm{m}=48\ \mathrm{mm}$$ 2 分

若用 $\Delta x\cdot\Delta p_x\geq h/(4\pi)$ 或 $\Delta x\cdot\Delta p_x\geq h$，或 $\Delta x\cdot\Delta p_x\geq\frac{1}{2}h$，计算 Δx 同样得 2 分．

13. (本题 5分)(4526)

解： $$\mathrm{d}P=|\psi|^2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{a}\sin^2\frac{\pi x}{a}\mathrm{d}x$$ 3 分

粒子位于 0 – a/4 内的概率为：

$$P=\int_0^{a/4}\frac{2}{a}\sin^2\frac{\pi x}{a}\mathrm{d}x=\int_0^{a/4}\frac{2}{a}\frac{a}{\pi}\sin^2\frac{\pi x}{a}\mathrm{d}(\frac{\pi x}{a})$$

$$=\frac{2}{\pi}[\frac{\frac{1}{2}\pi x}{a}-\frac{1}{4}\sin\frac{2\pi x}{a}]\Big|_0^{a/4}=\frac{2}{\pi}[\frac{\frac{1}{2}\pi}{a}\frac{a}{4}-\frac{1}{4}\sin(\frac{2\pi}{a}\frac{a}{4})]=0.091$$ 2 分

14. (本题 5分)(4779)

解：由 $\Delta p_x\Delta x\geqslant h$ 即 $$\Delta x\geqslant\frac{h}{\Delta p_x}\qquad①$$ 1 分

据题意 $\Delta p_x=mv$ 以及德布罗意波公式 $\lambda=h/mv$ 得

$$\lambda=\frac{h}{\Delta p_x}\qquad②$$ 2 分

比较①、②式得 $$\Delta x\geqslant\lambda$$ 2 分

四 回答问题 (共10分)

15. (本题 5分)(4780)

答：用经典力学的物理量例如坐标、动量等只能在一定程度内近似地描述微观粒子的运动，坐标 x 和动量 p_x 存在不确定量 Δx 和 Δp_x，它们之间必须满足不确定关系式 $$\Delta p_x\Delta x\geqslant h$$ 3 分

这是由于微观粒子具有波粒二象性的缘故． 2 分

16. (本题 5分)(4781)

答：由图可知，(a)粒子位置的不确定量较大. 2 分

又据不确定关系式 $\Delta p_x \Delta x \geqslant \dfrac{h}{2\pi}$

可知，由于(b)粒子位置的不确定量较小，故(b)粒子动量的不确定量较大. 3 分

一 选择题 (共15分)

1. (本题 3分)(4440)

直接证实了电子自旋存在的最早的实验之一是

(A) 康普顿实验. (B) 卢瑟福实验.

(C) 戴维孙－革末实验. (D) 斯特恩－革拉赫实验. [ ]

2. (本题 3分)(4965)

下列各组量子数中，哪一组可以描述原子中电子的状态？

(A) $n = 2$，$l = 2$，$m_l = 0$，$m_s = \frac{1}{2}$.

(B) $n = 3$，$l = 1$，$m_l = -1$，$m_s = -\frac{1}{2}$.

(C) $n = 1$，$l = 2$，$m_l = 1$，$m_s = \frac{1}{2}$.

(D) $n = 1$，$l = 0$，$m_l = 1$，$m_s = -\frac{1}{2}$. [ ]

3. (本题 3分)(4966)

有下列四组量子数：

(1) $n = 3$，$l = 2$，$m_l = 0$，$m_s = \frac{1}{2}$.

(2) $n = 3$，$l = 3$，$m_l = 1$，$m_s = \frac{1}{2}$.

(3) $n = 3$，$l = 1$，$m_l = -1$，$m_s = -\frac{1}{2}$.

(4) $n = 3$，$l = 0$，$m_l = 0$，$m_s = -\frac{1}{2}$.

其中可以描述原子中电子状态的

(A) 只有(1)和(3).

(B) 只有(2)和(4).

(C) 只有(1)、(3)和(4).

(D) 只有(2)、(3)和(4). [ ]

4. (本题 3分)(8022)

氢原子中处于 3d 量子态的电子，描述其量子态的四个量子数(n，l，m_l，m_s)可能取的值为

(A) (3，0，1，$-\frac{1}{2}$). (B) (1，1，1，$-\frac{1}{2}$).

(C) (2，1，2，$\frac{1}{2}$). (D) (3，2，0，$\frac{1}{2}$). [ ]

5. (本题 3分)(8023)

氢原子中处于 2p 状态的电子，描述其量子态的四个量子数(n，l，m_l，m_s)可能取的值为

(A) (2，2，1，$-\frac{1}{2}$). (B) (2，0，0，$\frac{1}{2}$).

(C) (2，1，−1，$-\frac{1}{2}$). (D) (2，0，1，$\frac{1}{2}$). [ ]

二 填空题 (共36分)

6. (本题 4分)(4215)

根据量子论，氢原子中核外电子的状态可由四个量子数来确定，其中主量子数 n 可取的值为_____，它可决定_____.

7. (本题 5分)(4221)

原子内电子的量子态由 n、l、m_l 及 m_s 四个量子数表征．当 n、l、m_l 一定时，不同的量子态数目为_____；当 n、l 一定时，不同的量子态数目为_____；当 n 一定时，不同的量子态数目为_____.

8. (本题 3分)(4533)

1921 年斯特恩和革拉赫在实验中发现：一束处于 s 态的原子射线在非均匀磁场中分裂为两束．对于这种分裂用电子轨道运动的角动量空间取向量子化难于解释，只能用_____来解释.

9. (本题 4分)(4782)

电子的自旋磁量子数 m_s 只能取_____和_____两个值.

10. (本题 3分)(4783)

根据量子力学理论，氢原子中电子的动量矩在外磁场方向上的投影为 $L_z = m_l\hbar$，当角量子数 l =2 时，L_z 的可能取值为_____.

11. (本题 3分)(4784)

根据量子力学理论,氢原子中电子的动量矩为 $L = \sqrt{l(l+1)}\,\hbar$，当主量子数 n =3 时，电子动量矩的可能取值为_____.

12. (本题 3分)(4963)

原子中电子的主量子数 n =2，它可能具有的状态数最多为_____个.

13. (本题 3分)(4968)

在下列各组量子数的空格上，填上适当的数值，以便使它们可以描述原子中电子的状态：

(1) n =2，l =_____，m_l= −1，$m_s = -\dfrac{1}{2}$.

(2) (2) n =2，l =0，m_l=_____，$m_s = \dfrac{1}{2}$.

(3) (3) n =2，l =1，m_l = 0，m_s =_____ .

14. (本题 5分)(8024)

主量子数 $n = 4$ 的量子态中，角量子数 l 的可能取值为_____；磁量子数 m_l 的可能取值为_____.

15. (本题 3分)(8026)

玻尔氢原子理论中，电子轨道角动量最小值为_____；而量子力学理论中，电子轨道角动量最小值为_____. 实验证明_____理论的结果是正确的.

三 理论推导与证明题 (共 5分)

16. (本题 5分)(4434)

在一维无限深势阱中运动的粒子，由于边界条件的限制，势阱宽度 d 必须等于德布罗意波半波长的整数倍. 试利用这一条件导出能量量子化公式

$$E_n = n^2 h^2 / (8md^2)\,, \qquad n = 1，2，3，\cdots\cdots$$

[提示：非相对论的动能和动量的关系 $E_K = p^2/(2m)$]

四 回答问题 (共16分)

17. (本题 8分)(8027)

根据量子力学理论，氢原子中电子的运动状态可用 n，l，m_l，m_s 四个量子数来描述. 试说明它们各自确定什么物理量？

18. (本题 8分)(8027)

根据量子力学理论，氢原子中电子的运动状态可用 n，l，m_l，m_s 四个量子数来描述. 试说明它们各自确定什么物理量？

一 选择题 (共15分)

1. (本题 3分)(4440)

(D)

2. (本题 3分)(4965)

(B)

3. (本题 3分)(4966)

(C)

4. (本题 3分)(8022)

(D)

5. (本题 3分)(8023)

(C)

二 填空题 (共36分)

6. (本题 4分)(4215)

1，2，3……(正整数). 2 分

原子系统的能量. 2 分

7. (本题 5分)(4221)

2 1 分

$2\times(2l+1)$ 2 分

$2n^2$ 2 分

8. (本题 3分)(4533)

电子自旋的角动量的空间取向量子化. 3 分

9. (本题 4分)(4782)

$\frac{1}{2}$ 2 分

$-\frac{1}{2}$ 2 分

10. (本题 3分)(4783)

0，$\hbar$，$-\hbar$，$2\hbar$，$-2\hbar$ 3 分

11. (本题 3分)(4784)

0，$\sqrt{2}\hbar$，$\sqrt{6}\hbar$ 各 1 分

12. (本题 3分)(4963)

8 3 分

13. (本题 3分)(4968)

1 1 分

0 1 分

$\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{1}{2}$ 1 分

14. (本题 5分)(8024)

0，1，2，3 2 分

0，±1，±2，±3 3 分

15. (本题 3分)(8026)

$h/(2\pi)$；0；量子力学　　各 1 分

三 理论推导与证明题 (共 5分)

16. (本题 5分)(4434)

解：依题意：　$n\lambda/2=d$　　1 分

则有　$\lambda=2d/n$

由于　$p=h/\lambda$

则　$p=nh/(2d)$　　2 分

故　$E=p^2/(2m)=n^2h^2/(8md^2)$

即　$E_n=n^2h^2/(8md^2)$，n =1，2，3，……　　2 分

四 回答问题 (共16分)

17. (本题 8分)(8027)

答：主量子数 n 大体上确定原子中电子的能量.　　2 分

角量子数 l 确定电子轨道的角动量.　　2 分

磁量子数 m_l 确定轨道角动量在外磁场方向上的分量.　　2 分

自旋磁量子数 m_s 确定自旋角动量在外磁场方向上的分量.　　2 分

18. (本题 8分)(8027)

答：主量子数 n 大体上确定原子中电子的能量.　　2 分

角量子数 l 确定电子轨道的角动量.　　2 分

磁量子数 m_l 确定轨道角动量在外磁场方向上的分量.　　2 分

自旋磁量子数 m_s 确定自旋角动量在外磁场方向上的分量.　　2 分

一 选择题 (共12分)

1. (本题 3分)(4785)

在氢原子的 K 壳层中，电子可能具有的量子数(n，l，m_l，m_s)是

(A) (1，0，0，$\frac{1}{2}$). (B) (1，0，−1，$\frac{1}{2}$).

(C) (1，1，0，$-\frac{1}{2}$). (D) (2，1，0，$-\frac{1}{2}$). [ ]

2. (本题 3分)(4786)

在氢原子的 L 壳层中，电子可能具有的量子数(n，l，m_l，m_s)是

(A) (1，0，0，$-\frac{1}{2}$). (B) (2，1，−1，$\frac{1}{2}$).

(C) (2，0，1，$-\frac{1}{2}$). (D) (3，1，−1，$-\frac{1}{2}$). [ ]

3. (本题 3分)(8028)

在原子的 K 壳层中，电子可能具有的四个量子数(n，l，m_l，m_s)是

(1) (1，1，0，$\frac{1}{2}$). (2) (1，0，0，$\frac{1}{2}$).

(3) (2，1，0，$-\frac{1}{2}$). (4) (1，0，0，$-\frac{1}{2}$).

以上四种取值中，哪些是正确的？

(A) 只有(1)、(3)是正确的.

(B) 只有(2)、(4)是正确的.

(C) 只有(2)、(3)、(4)是正确的.

(D) 全部是正确的. [ ]

4. (本题 3分)(8029)

在原子的 L 壳层中，电子可能具有的四个量子数(n，l，m_l，m_s)是

(1) (2，0，1，$\frac{1}{2}$). (2) (2，1，0，$-\frac{1}{2}$).

(3) (2，1，1，$\frac{1}{2}$). (4) (2，1，−1，$-\frac{1}{2}$).

以上四种取值中，哪些是正确的？

(A) 只有(1)、(2)是正确的. (B) 只有(2)、(3)是正确的.

(C) 只有(2)、(3)、(4)是正确的. (D) 全部是正确的. [ ]

二 填空题 (共28分)

5. (本题 4分)(4219)

多电子原子中，电子的排列遵循_____原理和

_____原理.

6. (本题 3分)(4635)

泡利不相容原理的内容是_____

_____.

7. (本题 3分)(4787)

在主量子数 n =2，自旋磁量子数 $m_s=\frac{1}{2}$ 的量子态中，能够填充的最大电子数是_____.

8. (本题 3分)(4788)

根据泡利不相容原理，在主量子数 n = 4 的电子壳层上最多可能有的电子数为_____个.

9. (本题 4分)(4967)

锂(Z=3)原子中含有 3 个电子，电子的量子态可用(n，l，m_l，m_s)四个量子数来描述，若已知基态锂原子中一个电子的量子态为(1，0，0，$\frac{1}{2}$)，则其余两个电子的量子态分别为(_____)和(_____).

10. (本题 4分)(4967)

锂(Z=3)原子中含有 3 个电子，电子的量子态可用(n，l，m_l，m_s)四个量子数来描述，若已知基态锂原子中一个电子的量子态为(1，0，0，$\frac{1}{2}$)，则其余两个电子的量子态分别为(_____)和(_____).

11. (本题 3分)(4969)

钴(Z = 27)有两个电子在 4s 态，没有其它 n ≥4 的电子，则在 3d 态的电子可有_____个.

12. (本题 4分)(8025)

根据量子力学理论，原子内电子的量子态由(n，l，m_l，m_s)四个量子数表征. 那么，处于基态的氦原子内两个电子的量子态可由_____和_____两组量子数表征.

三 计算题 (共 8分)

13. (本题 8分)(4970)

试求 d 分壳层最多能容纳的电子数，并写出这些电子的 m_l 和 m_s 值.

四 回答问题 (共10分)

14. (本题 5分)(5242)

在原子的电子壳层结构中，为什么 n =2 的壳层最多只能容纳 8 个电子？

15. (本题 5分)(8031)

根据泡利不相容原理，在主量子数 n =2 的电子壳层上最多可能有多少个电子？试写出每个电子所具有的四个量子数 n，l，m_l，m_s 之值.

一 选择题 (共12分)

1. (本题 3分)(4785)

(A)

2. (本题 3分)(4786)

(B)

3. (本题 3分)(8028)

(B)

4. (本题 3分)(8029)

(C)

二 填空题 (共28分)

5. (本题 4分)(4219)

泡利不相容 2 分

能量最小 2 分

6. (本题 3分)(4635)

一个原子内部不能有两个或两个以上的电子有完全相同的四个量子数(n、l、m_l、m_s) 3 分

7. (本题 3分)(4787)

4 3 分

8. (本题 3分)(4788)

32 3 分

9. (本题 4分)(4967)

1，0，0，$-\frac{1}{2}$ 2 分

2，0，0，$\frac{1}{2}$ 或 2，0，0，$-\frac{1}{2}$ 2 分

10. (本题 4分)(4967)

1，0，0，$-\frac{1}{2}$ 2 分

2，0，0，$\frac{1}{2}$ 或 2，0，0，$-\frac{1}{2}$ 2 分

11. (本题 3分)(4969)

7 3 分

参考解：

钴的电子组态为

$1s^2$，$2s^2$，$2p^6$，$3s^2$，$3p^6$，$3d^7$，$4s^2$.

12. (本题 4分)(8025)

(1，0，0，$\frac{1}{2}$) 2 分

(1，0，0，$-\frac{1}{2}$) 2 分

三 计算题 (共 8分)

13. (本题 8分)(4970)

解：d 分壳层就是角量子数 l =2 的分壳层. 2 分

d 分壳层最多可容纳的电子数为

$Z_l = 2(2l+1) = 2(2\times 2+1) = 10$ 个 2 分

m_l =0，±1，±2 2 分

$m_s = \pm\frac{1}{2}$ 2 分

四 回答问题 (共10分)

14. (本题 5分)(5242)

答：泡利原理指出，原子内不可能有两个或两个以上电子处于同一量子态. 而电子在原子内的一个量子态是由四个量子数 n，l，m_l，m_s 描述的. 这样原子内不可能有两个或两个以上电子具有相同的四个量子数. 2 分

n = 2 时，l 可取 0、1 两个值. 1 分

在 l = 0 时，m_l = 0 但 m_s 仍可取±1/2 两个值即有两个量子态；而在 l = 1 时 m_s 可取±1、0 三个值，对应每一个 m_l 值 m_s 可取±1/2 两个值. 即在 l = 1 时有 6 个量子态.

故 n = 2 壳层总共有 8 个量子态，所以最多能容纳 8 个电子. 2 分

15. (本题 5分)(8031)

答：在 n =2 的电子壳层上最多可能有 8 个电子. 2 分

它们所具有的四个量子数(n，l，m_l，m_s)分别为

(1) 2，0，0，$\frac{1}{2}$； (2) 2，0，0，$-\frac{1}{2}$；

(3) 2，1，0，$\frac{1}{2}$； (4) 2，1，0，$-\frac{1}{2}$；

(5) 2，1，1，$\frac{1}{2}$； (6) 2，1，1，$-\frac{1}{2}$；

(7) 2，1，−1，$\frac{1}{2}$； (8) 2，1，−1，$-\frac{1}{2}$. 3 分

(答对 1~3 个得 1 分，答对 4~6 个得 2 分，全对得 3 分)

一 选择题 (共12分)

1. (本题 3分)(4224)

世界上第一台激光器是

(A) 氦氖激光器. (B) 二氧化碳激光器.

(C) 钕玻璃激光器. (D) 红宝石激光器.

(E) 砷化镓结型激光器.

2. (本题 3分)(4225)

在激光器中利用光学谐振腔

(A) 可提高激光束的方向性，而不能提高激光束的单色性.

(B) 可提高激光束的单色性，而不能提高激光束的方向性.

(C) 可同时提高激光束的方向性和单色性.

(D) 既不能提高激光束的方向性也不能提高其单色性. [ ]

3. (本题 3分)(8032)

按照原子的量子理论，原子可以通过自发辐射和受激辐射的方式发光，它们所产生的光的特点是：

(A) 两个原子自发辐射的同频率的光是相干的，原子受激辐射的光与入射光是不相干的.

(B) 两个原子自发辐射的同频率的光是不相干的，原子受激辐射的光与入射光是相干的.

(C) 两个原子自发辐射的同频率的光是不相干的，原子受激辐射的光与入射光是不相干的.

(D) 两个原子自发辐射的同频率的光是相干的，原子受激辐射的光与入射光是相干的. [ ]

4. (本题 3分)(8033)

激光全息照相技术主要是利用激光的哪一种优良特性？

(A) 亮度高. (B) 方向性好.

(C) 相干性好. (D) 抗电磁干扰能力强. [ ]

二 填空题 (共26分)

5. (本题 3分)(4971)

在下列给出的各种条件中，哪些是产生激光的条件，将其标号列下：

_____.

(1)自发辐射. (2)受激辐射. (3)粒子数反转.

(4)三能极系统. (5)谐振腔.

6. (本题 5分)(5243)

产生激光的必要条件是_____，激光的三个主要特性是

_____.

7. (本题 5分)(5244)

激光器中光学谐振腔的作用是

(1)_____,

(2)_____,

(3)_____.

8. (本题 4分)(8034)

按照原子的量子理论，原子可以通过_____两种辐射方式发光，而激光是由_____方式产生的.

9. (本题 3分)(8035)

光和物质相互作用产生受激辐射时，辐射光和照射光具有完全相同的特性，这些特性是指_____.

10. (本题 3分)(8036)

激光器的基本结构包括三部分，即_____、_____和_____.

11. (本题 3分)(8037)

目前世界上激光器有数百种之多，如果按其工作物质的不同来划分，则可分为四大类，它们分别是_____、_____、_____和_____.

三 回答问题 (共20分)

12. (本题 5分)(4226)

试述自发辐射与受激辐射的区别.

13. (本题 5分)(4538)

什么是自发辐射？什么是受激辐射？

14. (本题 5分)(4973)

何谓激光？它有哪些特性？

15. (本题 5分)(4974)

什么叫粒子数反转？如何实现粒子数反转分布？

一 选择题 (共12分)

1. (本题 3分)(4224)

(D)

2. (本题 3分)(4225)

(C)

3. (本题 3分)(8032)

(B)

4. (本题 3分)(8033)

(C)

二 填空题 (共26分)

5. (本题 3分)(4971)

(2)、(3)、(4)、(5) 3 分

答对 2 个 1 分

6. (本题 5分)(5243)

粒子数反转分布 2 分

方向性好，单色性好因而相干性好，光强大 3 分

7. (本题 5分)(5244)

产生与维持光的振荡，使光得到加强 2 分

使激光有极好的方向性 1 分

使激光的单色性好 2 分

8. (本题 4分)(8034)

自发辐射和受激辐射 2 分

受激辐射 2 分

9. (本题 3分)(8035)

相位、频率、偏振态、传播方向 3 分

10. (本题 3分)(8036)

工作物质、激励能源、光学谐振腔 各 1 分

11. (本题 3分)(8037)

固体激光器、气体激光器、液体激光器、半导体激光器

对 1~2 个得 1 分，对 3 个得 2 分，全对得 3 分

三 回答问题 (共20分)

12. (本题 5分)(4226)

答：自发辐射的过程与外界无关，处于激发态的原子、分子都是自发、独立地辐射，因而不同的原子、分子辐射的光子的频率、初相、偏振态、传播方向等都可不同. 2 分

受激辐射是处于激发态的原子、分子受到外来光子的刺激而进行辐射，辐射出的光子的频率、初相、偏振态、传播方向等都与外来光子相同. 3 分

13. (本题 5分)(4538)

答：自发辐射：原子在没有任何外界作用下，自发辐射出光子，从高能级跃迁到低能级．这种过程与外界作用无关，各个原子的辐射都是自发地，独立地进行的，各光子的传播方向和频率、偏振态、初周相都可不同． 2 分

受激辐射：处于激发态的原子受到外来的能量为 $h\nu_{12}$ (满足 $h\nu_{12} = E_2 - E_1$)的光子刺激作用，从 E_2 跃迁到 E_1，同时辐射出一个跟外来光子同频率，同周相，同偏振态，同传播方向的光子．这一过程称为受激辐射． 3 分

14. (本题 5分)(4973)

答：激光是受激辐射的光放大的简称，是在原子或分子系统中实现粒子数反转通过受激辐射产生光放大而获得的强光束． 2 分

激光具有许多独有的特性，如方向性好，能量集中(亮度高)，单色性好，相干性好等． 3 分

15. (本题 5分)(4974)

答：在热平衡态下，原子系统中低能级粒子比高能级粒子多，不能实现通过受激辐射的光放大．为使受激辐射取得支配地位获得光放大，必须使高能级上的粒子数超过低能级的粒子数，这种反常分布称为粒子数反转． 3 分

为实现粒子数反转，必须选用具有合宜的能级结构的物质作为工作物质(激活物质)，并从外界输入能量(光能、电能等)进行抽运． 2 分

一 选择题 (共48分)

1. (本题 3分)(1817)

所谓“黑体”是指的这样的一种物体，即

(A) 不能反射任何可见光的物体.

(B) 不能发射任何电磁辐射的物体.

(C) 能够全部吸收外来的任何电磁辐射的物体.

(D) 完全不透明的物体. [ ]

2. (本题 3分)(4403)

绝对黑体是这样一种物体，它

(A) 不能吸收也不能发射任何电磁幅射.

(B) 不能反射也不能发射任何电磁辐射.

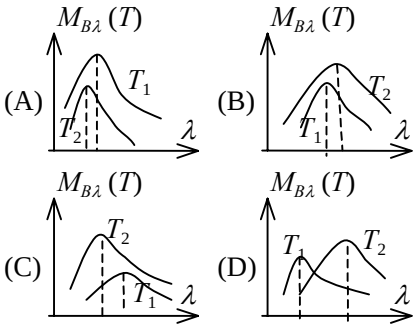
(C) 不能发射但能全部吸收任何电磁辐射.

(D) 不能反射但可以全部吸收任何电磁辐射. [ ]

3. (本题 3分)(4404)

下面四个图中，哪一个正确反映黑体单色辐出度 $M_{B\lambda}(T)$随λ 和 T 的变化关系，已知 $T_2 > T_1$.

[ ]



4. (本题 3分)(5810)

把表面洁净的紫铜块、黑铁块和铝块放入同一恒温炉膛中达到热平衡．炉中这三块金属对红光的辐出度（单色辐射本领）和吸收比（单色吸收率）之比依次用 M_1 / a_1、M_2 / a_2 和 M_3 / a_3 表示，则有

(A) $\frac{M_1}{a_1} > \frac{M_2}{a_2} > \frac{M_3}{a_3}$.　　(B) $\frac{M_2}{a_2} > \frac{M_1}{a_1} > \frac{M_3}{a_3}$.

(C) $\frac{M_3}{a_3} > \frac{M_2}{a_2} > \frac{M_1}{a_1}$.　　(D) $\frac{M_1}{a_1} = \frac{M_2}{a_2} = \frac{M_3}{a_3}$. [ ]

5. (本题 3分)(1821)

黑体的温度 T 升高一倍，它的辐射出射度（总发射本领）增加

(A) 1 倍.　　(B) 3 倍.

(C) 7 倍.　　(D) 15 倍. [ ]

6. (本题 3分)(4406)

在加热黑体过程中，其最大单色辐出度（单色辐射本领）对应的波长由 0.8 μm 变到 0.4 μm，则其辐射出射度（总辐射本领）增大为原来的

(A) 2 倍.　　(B) 4 倍.

(C) 8 倍.　　(D) 16 倍. [ ]

7. (本题 3分)(4406)

在加热黑体过程中，其最大单色辐出度（单色辐射本领）对应的波长由 0.8 μm 变到 0.4 μm，则其辐射出射度（总辐射本领）增大为原来的

(A) 2 倍.　　(B) 4 倍.

(C) 8 倍.　　(D) 16 倍.　　[　　]

8. (本题 3分)(4985)

普朗克量子假说是为解释

(A) 光电效应实验规律而提出来的.

(B) X 射线散射的实验规律而提出来的.

(C) 黑体辐射的实验规律而提出来的.

(D) 原子光谱的规律性而提出来的.　　[　　]

9. (本题 3分)(4528)

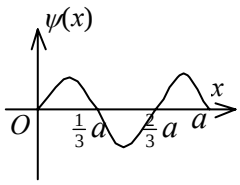
一维无限深方势阱中，已知势阱宽度为 a. 应用测不准关系估计势阱中质量为 m 的粒子的零点能量为

(A) $\hbar/(ma^2)$.　　(B) $\hbar^2/(2ma^2)$.

(C) $\hbar^2/(2ma)$.　　(D) $\hbar/(2ma^2)$.　　[　　]

10. (本题 3分)(4205)

粒子在一维无限深方势阱中运动. 下图为粒子处于某一能态上的波函数 $\psi(x)$ 的曲线. 粒子出现概率最大的位置为



(A) $a/2$.

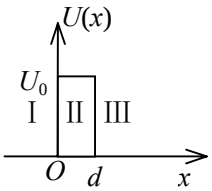
(B) $a/6$，$5a/6$.

(C) $a/6$，$a/2$，$5a/6$.

(D) 0，$a/3$，$2a/3$，a .　　[　　]

11. (本题 3分)(1903)

一矩形势垒如图所示，设 U_0 和 d 都不很大. 在 I 区中向右运动的能量为 E 的微观粒子，



(A) 如果 $E > U_0$，可全部穿透势垒 II 进入III区

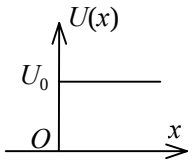
(B) 如果 $E < U_0$，都将受到 $x = 0$ 处势垒壁的反射，不可能进入 II 区.

(C) 如果 $E < U_0$，都不可能穿透势垒 II 进入III区.

(D) 如果 $E < U_0$，有一定概率穿透势垒 II 进入III区.　　[　　]

12. (本题 3分)(5814)

粒子在外力场中沿 x 轴运动，如果它在力场中的势能分布如附图所示，则对于能量为 $E > U_0$ 向右运动的粒子，



(A) 在 $x < 0$ 区域，只有粒子沿 x 轴正向运动的波函数；在 $x > 0$ 区域，波函数为零.

(B) 在 $x < 0$ 和 $x > 0$ 区域都只有粒子沿 x 轴正向运动的波函数.

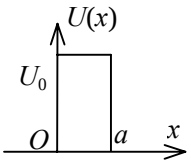
(C) 在 $x <0$ 区域既有粒子沿 x 轴正向运动的波函数，也有沿 x 轴负方向运动的波函数；在 $x >0$ 区域只有粒子沿 x 轴正向运动的波函数.

(D) 在 $x <0$ 和 $x >0$ 两个区域内都有粒子沿 x 轴正向和负向运动的波函数.

[ ]

13. (本题 3分)(5815)

粒子在外力场中沿 x 轴运动，如果它在力场中的势能分布如附图所示，对于能量为 $E < U_0$ 从左向右运动的粒子，若用 ρ_1、ρ_2、ρ_3 分别表示在 $x < 0$，$0 < x < a$，$x > a$ 三个区域发现粒子的概率，则有



(A) $\rho_1 \neq 0$，$\rho_2 = \rho_3 = 0$.

(B) $\rho_1 \neq 0$，$\rho_2 \neq 0$，$\rho_3 = 0$.

(C) $\rho_1 \neq 0$，$\rho_2 \neq 0$，$\rho_3 \neq 0$.

(D) $\rho_1 = 0$，$\rho_2 \neq 0$，$\rho_3 \neq 0$. [ ]

14. (本题 3分)(4993)

量子力学得出，频率为 ν 的线性谐振子，其能量只能为

(A) $E = h\nu$.

(B) $E = nh\nu$, ($n = 0$，1，2，3……).

(C) $E = \frac{1}{2}nh\nu$, ($n = 0$，1，2，3……).

(D) $E = (n+\frac{1}{2})h\nu$, ($n = 0$，1，2，3……). [ ]

15. (本题 3分)(4216)

根据量子力学原理，氢原子中，电子绕核运动的动量矩 L 的最小值为

(A) 0. (B) $\hbar$. (C) $\hbar/2$. (D) $\sqrt{2}\hbar$. [ ]

16. (本题 3分)(5710)

若氢原子中的电子处于主量子数 $n = 3$ 的能级，则电子轨道角动量 L 和轨道角动量在外磁场方向的分量 L_z 可能取的值分别为

(A) $L = \hbar$，$2\hbar$，$3\hbar$； $L_z = 0, \pm\hbar, \pm 2\hbar, \pm 3\hbar$.

(B) $L = 0$，$\sqrt{2}\hbar$，$\sqrt{6}\hbar$； $L_z = 0, \pm\hbar, \pm 2\hbar$.

(C) $L = 0$，$\hbar$，$2\hbar$； $L_z = 0, \pm\hbar, \pm 2\hbar$.

(D) $L = \sqrt{2}\hbar$，$\sqrt{6}\hbar$，$\sqrt{12}\hbar$； $L_z = 0, \pm\hbar, \pm 2\hbar, \pm 3\hbar$. [ ]

二 填空题 (共98分)

17. (本题 3分)(1818)

用文字叙述热辐射的基尔霍夫定律的内容是：_____

_____.

18. (本题 3分)(1822)

用文字叙述黑体辐射的斯特藩—玻尔兹曼定律的内容是：_____

_____.

19. (本题 3分)(1823)

用文字叙述黑体辐射的维恩位移定律的内容是：_____

_____.

20. (本题 3分)(1824)

一 100 W 的白炽灯泡的灯丝表面积为 5.3×10^{-5} m^2．若将点燃的灯丝看成是黑体，可估算出它的工作温度为_____ .

（斯特藩—玻尔兹曼定律常数$\sigma = 5.67\times10^{-8}$ $W/m^2\cdot K^4$）

21. (本题 3分)(1826)

天狼星辐射波谱的峰值波长为 0.29 μm，若将它看成是黑体，则由维恩位移定律可以估算出它的表面温度为_____.　（维恩位移定律常数 $b = 2.897\times10^{-3}$ m·K）

22. (本题 3分)(4407)

测量星球表面温度的方法之一，是把星球看作绝对黑体而测定其最大单色辐出度的波长λ_m，现测得太阳的$\lambda_{m1} = 0.55$ μm，北极星的$\lambda_{m2} = 0.35$ μm，则太阳表面温度 T_1 与北极星表面温度 T_2 之比 $T_1:T_2 =$_____.

23. (本题 3分)(4408)

当绝对黑体的温度从 27℃升到 327℃时，其辐射出射度（总辐射本领）增加为原来的_____倍.

24. (本题 3分)(4507)

某一恒星的表面温度为 6000 K，若视作绝对黑体，则其单色辐出度为最大值的波长为_____ .

（维恩定律常数 $b = 2.897\times10^{-3}$ m·K ）

25. (本题 3分)(4508)

地球卫星测得太阳单色辐出度的峰值在 0.565μm 处，若把太阳看作是绝对黑体，则太阳表面的温度约为_____K.

（维恩位移定律常数 $b = 2.897\times10^{-3}$ m·K）

26. (本题 3分)(5368)

若太阳（看成黑体）的半径由 R 增为 2 R，温度由 T 增为 2 T，则其总辐射功率为原来的_____倍.

27. (本题 5分)(4986)

普朗克的量子假说是为了解释_____的实验规律而提出来的．它的基本思想是_____

_____

_____.

28. (本题 3分)(4988)

普朗克公式 $M_{B\lambda}(T)=\dfrac{2\pi hc^2\lambda^{-5}}{\exp[hc/(k\lambda T)]-1}$ 中，$M_{B\lambda}(T)$ [也可写作 $e_0(\lambda,T)$]的物理意义是：_____

_____

_____.

29. (本题 5分)(5235)

波长为 0.400μm 的平面光波朝 x 轴正向传播．若波长的相对不确定量 $\Delta\lambda/\lambda=10^{-6}$，则光子动量数值的不确定量 $\Delta p_x=$_____，而光子坐标的最小不确定量 $\Delta x=$_____.

（普朗克常量 $h\approx 6.63\times10^{-34}$ J·s）

30. (本题 5分)(4204)

粒子在一维无限深方势阱中运动（势阱宽度为 a），其波函数为

$$\psi(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{3\pi x}{a}\qquad(0<x<a),$$

粒子出现的概率最大的各个位置是 $x=$ _____.

31. (本题 5分)(4990)

量子力学中的隧道效应是指_____

_____. 这种

效应是微观粒子_____的表现.

32. (本题 4分)(4991)

根据量子力学，粒子能透入势能大于其总能量的势垒，当势垒加宽时，贯

穿系数_____；当势垒变高时，贯穿系数_____.（填入：变大、变小或不变）

33. (本题 4分)(4992)

隧道效应是微观粒子具有_____性的必然表现，已被大量实验所证

实. 原子核的_____衰变，就是隧道效应的典型例证.

34. (本题 4分)(1904)

频率为ν的一维线性谐振子的量子力学解，其能量由下式给出：_____

_____，其中最低的量子态能量为_____，称为“零点能”.

35. (本题 4分)(4994)

按照普朗克能量子假说，频率为ν 的谐振子的能量只能为_____；

而从量子力学得出，谐振子的能量只能为_____.

36. (本题 4分)(5816)

按照量子力学，一维线性谐振子的能量是量子化的，能级公式是_____

_____，量子力学的结果与普朗克引入量

子化概念时关于谐振子的能量假设的不同点是_____

_____.

37. (本题 3分)(4217)

根据量子力学原理，当氢原子中电子的动量矩$L=\sqrt{6}\hbar$时，L在外磁场方向

上的投影L_z可取的值分别为_____.

38. (本题 4分)(5236)

量子力学得出：若氢原子处于主量子数 $n = 4$ 的状态，则其轨道角动量（动量矩）可能取的值（用 $\hbar$ 表示）分别为_____；对应于 $l = 3$ 的状态，氢原子的角动量在外磁场方向的投影可能取的值分别为_____.

39. (本题 4分)(5817)

按照量子力学计算：

(1) 氢原子中处于主量子数 $n = 3$ 能级的电子，轨道动量矩可能取的值分别为_____$\hbar$.

(2) 若氢原子中电子的轨道动量矩为 $\sqrt{12}\hbar$，则其在外磁场方向的投影可能取的值分别为_____$\hbar$.

40. (本题 4分)(1907)

原子序数 $Z = 6$ 的碳原子，它在基态的电子组态为_____；原子序数 $Z = 14$ 的硅原子，它在基态的电子组态为_____.

41. (本题 4分)(4999)

当原子（包括多电子原子）受激发发光时，它们发射的原子光谱中光学光谱对应于_____电子的跃迁，X 光谱对应于_____电子的跃迁.

42. (本题 3分)(8038)

为了表征原子的电子结构，常把电子所分布的壳层符号及壳层上电子的数目组合起来称为电子组态．那么，对于原子序数 $Z = 20$ 的钙原子，当它处于基态时其电子组态应表示为_____.

43. (本题 3分)(8039)

有一种原子，在基态时 $n = 1$ 和 $n = 2$ 的主壳层都填满电子，3s 次壳层也填满电子，而 3p 壳层只填充一半．这种原子的原子序数是_____.

三 计算题 (共143分)

44. (本题 5分)(1828)

某黑体在加热过程中，其单色辐出度的峰值波长由 0.69 μm 变化到 0.50 μm，问其辐射出射度增加为多少倍？

45. (本题 5分)(1829)

恒星表面可看作黑体．测得北极星辐射波谱的峰值波长 λ_m =350nm(1nm=10^{-9}m)，试估算它的表面温度及单位面积的辐射功率．

（$b = 2.897\times10^{-3}$ m·K，　$\sigma = 5.67\times10^{-8}$ W/(m^2·K^4)）

46. (本题 5分)(1830)

一黑体在某一温度时的辐射出射度为 5.7×10^4 W/m^2，试求该温度下辐射波谱的峰值波长λ_m．

（$b = 2.897\times10^{-3}$ m·K,　$\sigma = 5.67\times10^{-8}$ W/(m^2·K^4)）

47. (本题 5分)(1831)

已知垂直射到地球表面每单位面积的日光功率（称太阳常数）等于 1.37×10^3 W/m^2．

(1) 求太阳辐射的总功率．

(2) 把太阳看作黑体，试计算太阳表面的温度．

（地球与太阳的平均距离为 1.5×10^8 km，太阳的半径为 6.76×10^5 km，σ = 5.67×10^{-8} W/(m^2·K^4)）

48. (本题 5分)(1831)

已知垂直射到地球表面每单位面积的日光功率（称太阳常数）等于 1.37×10^3 W/m^2．

(1) 求太阳辐射的总功率．

(2) 把太阳看作黑体，试计算太阳表面的温度．

（地球与太阳的平均距离为 1.5×10^8 km，太阳的半径为 6.76×10^5 km，σ = 5.67×10^{-8} W/(m^2·K^4)）

49. (本题 5分)(4409)

用辐射高温计测得炼钢炉口的辐射出射度为 22.8 W·cm^{-2}，试求炉内温度．

（斯特藩常量$\sigma = 5.67\times10^{-8}$ W/(m^2·K^4) ）

50. (本题 5分)(5707)

若一空腔辐射器的小孔的单位面积上辐射出的功率为 M = 20 W/cm^2 求空腔内的温度 T 和单色辐出度极大值所对应的波长λ_m．

（斯特藩——玻尔兹曼常数$\sigma = 5.67\times10^{-8}$ W/(m^2·K^4)，维恩位移定律中的常量 $b = 2.897\times10^{-3}$ m·K ）

51. (本题 5分)(1832)

对于动能是 1 KeV 的电子，要确定其某一时刻的位置和动量，如果位置限制在 10^{-10} m 范围内，试估算其动量不确定量的百分比．

($h = 6.63\times10^{-34}$ J·s，$m_e = 9.11\times10^{-31}$ kg)

52. (本题 5分)(1832)

对于动能是 1 KeV 的电子，要确定其某一时刻的位置和动量，如果位置限制在 10^{-10} m 范围内，试估算其动量不确定量的百分比．

($h = 6.63\times10^{-34}$ J·s，$m_e = 9.11\times10^{-31}$ kg)

53. (本题 5分)(1832)

对于动能是 1 KeV 的电子，要确定其某一时刻的位置和动量，如果位置限制在 10^{-10} m 范围内，试估算其动量不确定量的百分比.

($h = 6.63\times10^{-34}$ J·s，$m_e = 9.11\times10^{-31}$ kg)

54. (本题 5分)(1833)

一质量为 m 的微观粒子被约束在长度为 L 的一维线段上，试根据不确定关系式估算该粒子所具有的最小能量值，并由此计算在直径为 10^{-14} m 的核内质子或中子的最小能量.

($h = 6.63\times10^{-34}$ J·s，$m_p = 1.67\times10^{-27}$ kg)

55. (本题10分)(1834)

一电子处于原子某能态的时间为 10^{-8} s，计算该能态的能量的最小不确定量．设电子从上述能态跃迁到基态所对应的光子能量为 3.39 eV，试确定所辐射的光子的波长及此波长的最小不确定量．($h = 6.63\times10^{-34}$ J·s)

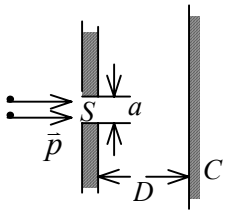
56. (本题 5分)(4989)

利用不确定关系式 $\Delta x\Delta p_x \geqslant h$，估算在直径为 $d = 10^{-14}$ m 的核内的质子最小动能的数量级.

（质子的质量 m =1.67×10^{-27} kg，普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s ）

57. (本题10分)(5709)

动量为 $\vec{p}$ 的原子射线垂直通过一个缝宽可以调节的狭缝 S，与狭缝相距 D 处有一接收屏 C，如图．试根据不确定关系式求狭缝宽度 a 等于多大时接收屏上的痕迹宽度可达到最小.



58. (本题 5分)(1901)

试求出一维无限深方势阱中粒子运动的波函数

$$\psi_n(x) = A\sin\frac{n\pi}{a}x \qquad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

的归一化形式．式中 a 为势阱宽度.

59. (本题 5分)(1902)

已知粒子处于宽度为 a 的一维无限深方势阱中运动的波函数为

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi x}{a} \quad , \quad n = 1, 2, 3, \cdots$$

试计算 $n = 1$ 时，在 $x_1 = a/4 \rightarrow x_2 = 3a/4$ 区间找到粒子的概率.

60. (本题 8分)(4775)

一维无限深方势阱中的粒子，其波函数在边界处为零，这种定态物质波相当于两端固定的弦中的驻波，因而势阱的宽度 a 必须等于德布罗意波半波长的整数倍。试利用这一条件求出能量量子化公式

$$E_n = \frac{h^2}{8ma^2}n^2$$

61. (本题10分)(5245)

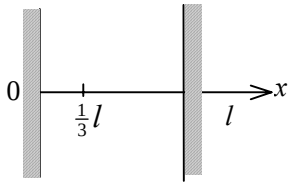
设质量为 m 的非相对论粒子只能在 $0 < x < a$ 的区域内自由运动．在 $0 < x < a$ 的区域内粒子的势能 $V(x) = 0$；在 $x \leqslant 0$ 和 $x \geqslant a$ 区域 $V(x) = \infty$．试应用驻波的概念推导出粒子的能量公式．

62. (本题12分)(5813)

质量为 m 的粒子在外力场中作一维运动，外力场的势能分布为：在 $0 < x < a$ 区域 $U = 0$；在 $x \leqslant 0$ 和 $x \geqslant a$ 区域 $U = \infty$，即粒子只能在 $0 < x < a$ 的区域内自由运动，求粒子的能量和归一化的波函数．

63. (本题 8分)(5371)

一粒子被限制在相距为 l 的两个不可穿透的壁之间，如图所示．描写粒子状态的波函数为 $\psi = cx(l-x)$，其中 c 为待定常量．求在 $0 \sim \frac{1}{3}l$ 区间发现该粒子的概率．



64. (本题 5分)(1905)

一弹簧振子，振子质量 $m = 10^{-3}$ kg，弹簧的劲度系数 $k_m = 10\ \mathrm{N \cdot m^{-1}}$．设它作简谐振动的能量等于 kT（k 为玻尔兹曼常量），$T = 300$ K．试按量子力学结果计算此振子的量子数 n，并说明在此情况下振子的能量实际上可以看作是连续改变的．

($k = 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J \cdot K^{-1}}$,　$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$)

65. (本题 5分)(4995)

已知线性谐振子处在第一激发态时的波函数为

$$\psi_1 = \sqrt{\frac{2\alpha^3}{\pi^{1/2}}} x \exp(-\frac{\alpha^2 x^2}{2})$$

式中 α 为一常量．求第一激发态时概率最大的位置．

66. (本题 5分)(1906)

已知氢原子的核外电子在 1s 态时其定态波函数为

$$\psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} \mathrm{e}^{-r/a}$$

式中　$a = \dfrac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2}$　．试求沿径向找到电子的概率为最大时的位置坐标值．

($\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-2}}$ ，$h = 6.626 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$ ，　$m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg，
$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C)

四 理论推导与证明题 (共10分)

67. (本题 5分)(5811)

试从普朗克黑体辐射公式 [式中 $M_{B\lambda}(T)$ 为绝对黑体的单色辐出度或单色辐射本领]

$$M_{B\lambda}(T)=\frac{2\pi hc^2\lambda^{-5}}{\exp(\frac{hc}{\lambda kT})-1}$$

导出维恩位移定律,并由此算出维恩位移定律中的常数(已知方程 $5e^x-xe^x-5=0$ 的解 $x=4.965$).

(玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$, 普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$
真空中光速 $c=2.998\times10^{8}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$)

68. (本题 5分)(5812)

试从普朗克黑体辐射公式[式中 $M_{B\lambda}(T)$为绝对黑体的单色幅出度或单色发射本领]

$$M_{B\lambda}(T)=\frac{2\pi hc^2\lambda^{-5}}{\exp(\frac{hc}{\lambda kT})-1}$$

导出斯特藩——玻尔兹曼定律，并由此确定普朗克常量 h 的值．已知定积分 $\int_0^\infty\frac{x^3}{e^x-1}dx=6.494$.

(斯特藩—玻尔兹曼常数 $\sigma=5.67\times10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2\cdot K^4)}$
玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$)

五 错误改正题 (共 5分)

69. (本题 5分)(1819)

黑体的单色吸收率恒等于 1，表示它能够全部吸收外来的各种波长的辐射能而没有反射．因此，黑体的温度将会无限制地升高．这一结论错在何处.

六 回答问题 (共15分)

70. (本题 5分)(4410)

什么是绝对黑体？绝对黑体是否在任何温度下都是黑色的？

71. (本题 5分)(4964)

根据薛定谔方程解出的氢原子角动量量子化条件与玻尔理论的量子化条件有何区别？

72. (本题 5分)(8001)

什么是 X 射线的韧致辐射和标识辐射？

一 选择题 (共48分)

1. (本题 3分)(1817)

(C)

2. (本题 3分)(4403)

(D)

3. (本题 3分)(4404)

(C)

4. (本题 3分)(5810)

(D)

5. (本题 3分)(1821)

(D)

6. (本题 3分)(4406)

(D)

7. (本题 3分)(4406)

(D)

8. (本题 3分)(4985)

(C)

9. (本题 3分)(4528)

(B)

10. (本题 3分)(4205)

(C)

11. (本题 3分)(1903)

(D)

12. (本题 3分)(5814)

(C)

13. (本题 3分)(5815)

(C)

14. (本题 3分)(4993)

(D)

15. (本题 3分)(4216)

(A)

16. (本题 3分)(5710)

(B)

二 填空题 (共98分)

17. (本题 3分)(1818)

各种物体在相同温度时，对同一波长的单色辐出度与单色吸收率之比都是相等的. 3 分

18. (本题 3分)(1822)

黑体的辐射出射度与绝对温度的四次方成正比 3 分

19. (本题 3分)(1823)

黑体辐射的峰值波长与绝对温度成反比 3 分

20. (本题 3分)(1824)

2.40×10^{3} K 3 分

21. (本题 3分)(1826)

9.99×10^{3} K 3 分

22. (本题 3分)(4407)

0.64 3 分

23. (本题 3分)(4408)

16 3 分

24. (本题 3分)(4507)

482.8nm 3 分

25. (本题 3分)(4508)

5.13×10^{3} 3 分

26. (本题 3分)(5368)

64 3 分

27. (本题 5分)(4986)

黑体辐射 2 分

认为黑体腔壁由许多带电简谐振子组成，每个振子辐射和吸收的能量值是不连续的，是能量子 $h\nu$ 的整数倍. 3 分

28. (本题 3分)(4988)

在一定温度 T，单位时间内从绝对黑体单位面积上所辐射的波长在λ附近单位波长间隔内的辐射能. 3 分

29. (本题 5分)(5235)

1.66×10^{-33} kg·m·s^{-1} 3 分

0.4 m 或 63.7 mm 2 分

30. (本题 5分)(4204)

$a/6$， 1 分

$a/2$， 2 分

$5a/6$. 2 分

31. (本题 5分)(4990)

微观粒子能量 E 小于势垒 U_0 时，粒子有一定的几率贯串势垒的现象. 3 分

波动性 2 分

32. (本题 4分)(4991)

变小 2 分

变小 2 分

33. (本题 4分)(4992)

波动 2 分

α 2 分

34. (本题 4分)(1904)

$E_n = (n+\frac{1}{2})h\nu, n = 0，1，2，\cdots$ 2 分

$\frac{1}{2}h\nu$ 2 分

35. (本题 4分)(4994)

$nh\nu$ （$n = 1，2\cdots\cdots$） 2 分

$(n+\frac{1}{2})h\nu$ （$n = 0，1，2，3\cdots\cdots$） 2 分

36. (本题 4分)(5816)

$E_n = (n+\frac{1}{2})h\nu$ $n = 0，1，2，\cdots\cdots$ 2 分

谐振子的最低能量不为零，而是 $\frac{1}{2}h\nu$. 2 分

37. (本题 3分)(4217)

0、$\pm\hbar$、$\pm 2\hbar$ 3 分

38. (本题 4分)(5236)

$\sqrt{12}\hbar$，$\sqrt{6}\hbar$，$\sqrt{2}\hbar$，0 2 分

$\pm 3\hbar$，$\pm 2\hbar$，$\pm\hbar$，0 2 分

39. (本题 4分)(5817)

0，$\sqrt{2}$，$\sqrt{6}$ 2 分

0，±1，±2，±3 2 分

40. (本题 4分)(1907)

$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$ 2 分

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$ 2 分

41. (本题 4分)(4999)

外层 2 分

内层 2 分

42. (本题 3分)(8038)

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$ 3 分

43. (本题 3分)(8039)

15 3 分

参考解：

$n = 1$ 壳层电子数 $2n^2 = 2$

$n = 2$ 壳层电子数 $2n^2 = 8$

3s 壳层电子数 $2(2l + 1) = 2$

3p 壳层填充一半的电子数 $\frac{1}{2}\times 2(2l+1) = 3$

总电子数为 15。

三 计算题 (共143分)

44. (本题 5分)(1828)

解：根据维恩位移定律 $\lambda_m T = b$，有

$$T_1 / T_2 = \lambda_{m2} / \lambda_{m1}$$ 2 分

又根据斯特藩－玻尔兹曼定律 $E_0(T) = \sigma T^4$，

可得 $$\frac{E_0(T_2)}{E_0(T_1)} = (\frac{T_2}{T_1})^4 = (\frac{\lambda_{m1}}{\lambda_{m2}})^4 = 3.63$$ 3 分

45. (本题 5分)(1829)

解：由维恩位移定律 $T\lambda_m = b$， 解出

$$T = b / \lambda_m = 8280\ \mathrm{K}$$ 3 分

由斯特藩－玻尔兹曼定律，求出单位面积的辐射功率为

$$E_0(T) = \sigma T^4 = 2.67\times 10^8\ \mathrm{W/m^2}$$ 2 分

46. (本题 5分)(1830)

解：由斯特藩－玻尔兹曼定律 $E_0(T) = \sigma T^4$，

解出 $T = \sqrt[4]{E_0(T)/\sigma}$ 2 分

又由维恩位移定律 $T\lambda_m = b$，

解出 $\lambda_m = b / T = b / (\sqrt[4]{E_0(T)/\sigma})$ 2 分

$= 2.89\times 10^{-6}\ \mathrm{m}$ 1 分

47. (本题 5分)(1831)

解： (1) 太阳在单位时间内辐射的总能量

$$E = 1.37\times 10^3\times 4\pi(R_{SE})^2 = 3.87\times 10^{26}\ \mathrm{W}$$ 2 分

(2) 太阳的辐射出射度

$$E_0 = \frac{E}{4\pi r_S^2} = 0.674\times 10^8\ \mathrm{W/m^2}$$ 1 分

由斯特藩－玻尔兹曼定律 $E_0 = \sigma T^4$

可得 $T = \sqrt[4]{E_0/\sigma} = 5872\ \ \mathrm{K}$ 2分

48. (本题 5分)(1831)

解： (1) 太阳在单位时间内辐射的总能量

$$E = 1.37\times10^3\times4\pi(R_{SE})^2 = 3.87\times10^{26}\ \mathrm{W}$$ 2 分

(2) 太阳的辐射出射度

$$E_0 = \frac{E}{4\pi r_S^2} = 0.674\times10^8\ \mathrm{W/m^2}$$ 1 分

由斯特藩－玻尔兹曼定律 $E_0 = \sigma T^4$

可得 $T = \sqrt[4]{E_0/\sigma} = 5872\ \ \mathrm{K}$ 2 分

49. (本题 5分)(4409)

解：炼钢炉口可视作绝对黑体，其辐射出射度为

$$M_B(T) = 22.8\ \mathrm{W\cdot cm^{-2}} = 22.8\times10^4\ \mathrm{W\cdot m^{-2}}$$

由斯特藩——玻尔兹曼定律

$$M_B(T) = \sigma T^4$$

∴ $T = 1.42\times10^3\ \mathrm{K}$ 5 分

50. (本题 5分)(5707)

解：根据斯特藩 — 玻尔兹曼定律

$$T = (M/\sigma)^{1/4} = (20\times10^4/5.67\times10^{-8})^{1/4} = 1.37\times10^3\ \mathrm{K}$$ 3 分

根据维恩位移定律

$$\lambda_m = b/T = 2.897\times10^{-3}/1.37\times10^3 = 2.11\times10^{-6}\ \mathrm{m}$$ 2 分

51. (本题 5分)(1832)

解：由不确定关系式 $\Delta x\Delta p_x\geqslant h$ 知

$$\Delta p\geqslant h/\Delta x = 6.63\times10^{-24}\ \mathrm{kg\cdot m/s}$$ 2 分

又由经典的动能与动量关系式

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 = p^2/2m$$

得电子的动量 $p = \sqrt{2mE_K} = 1.71\times10^{-23}\ \mathrm{kg\cdot m/s}$ 2 分

动量不确定量的百分比为 $(\Delta p/p)\geqslant38.8\%$ 1 分

52. (本题 5分)(1832)

解：由不确定关系式 $\Delta x\Delta p_x\geqslant h$ 知

$$\Delta p\geqslant h/\Delta x = 6.63\times10^{-24}\ \mathrm{kg\cdot m/s}$$ 2 分

又由经典的动能与动量关系式

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 = p^2/2m$$

得电子的动量 $p = \sqrt{2mE_K} = 1.71\times10^{-23}\ \mathrm{kg\cdot m/s}$ 2 分

动量不确定量的百分比为 $(\Delta p/p)\geqslant38.8\%$ 1 分

53. (本题 5分)(1832)

解：由不确定关系式 $\Delta x\Delta p_x \geqslant h$ 知

$$\Delta p \geqslant h/\Delta x = 6.63\times10^{-24}\ \mathrm{kg\cdot m/s}$$ 2 分

又由经典的动能与动量关系式

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 = p^2/2m$$

得电子的动量 $p=\sqrt{2mE_K} = 1.71\times10^{-23}\ \mathrm{kg\cdot m/s}$ 2 分

动量不确定量的百分比为 $(\Delta p/p)\geqslant 38.8\%$ 1 分

54. (本题 5分)(1833)

解：根据不确定关系式 $\Delta x\Delta p_x \geqslant \hbar$ ，有 $\Delta x\Delta m v_x \geqslant \hbar$，

即 $$\Delta v_x \geqslant \frac{\hbar}{m\Delta x}$$ 2分

粒子的最小能量应满足 $$E_{\min} = \frac{1}{2}m(\Delta v_x)^2 \geqslant \frac{1}{2}m(\hbar/m\Delta x)^2$$

$$\geq \hbar^2/(2m\Delta x^2) = \hbar^2/(2mL^2)$$ 2 分

在核内，质子或中子的最小能量

$$E_{\min} \geqslant \hbar^2/(2mL^2) = 3.3\times10^{-14}\ \mathrm{J}$$ 1 分

55. (本题10分)(1834)

解：根据不确定关系式 $\Delta E\Delta t \geqslant \hbar$ 得

$$\Delta E \geqslant \hbar/\Delta t = 0.659\times10^{-7}\ \mathrm{eV}$$ 4 分

根据光子能量与波长的关系 $E = h\nu = hc/\lambda$

得光子的波长 $\lambda = hc/E = 3.67\times10^{-7}\ \mathrm{m}$ 2 分

波长的最小不确定量为 $\Delta\lambda = hc\,\Delta E/E^2 = 7.13\times10^{-15}\ \mathrm{m}$ 4分

56. (本题 5分)(4989)

解：由不确定关系式 $\Delta x\Delta p_x \geqslant h$

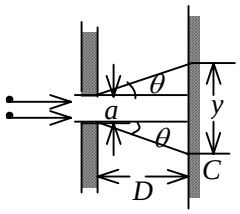
得 $$\Delta p_x \geqslant h/\Delta x = h/d$$ 2 分

Δp_x 最小值为 h/d 时，$|p_x|$ 的最小值（数量级）也为 h/d，应用动能与动量的经典关系 $E_K = p^2/(2m)$

则 $E_{\min} = p^2/(2m) = h^2/(2md^2) = 1.3\times10^{-12}\ \mathrm{J}$ 3 分

57. (本题10分)(5709)

解：根据不确定关系式 $\Delta y\Delta p_y \geqslant \frac{1}{2}\hbar$ 2 分



而 $\Delta y = a$ ， $\Delta p_y = p\sin\theta$.

则有 $\sin\theta \geqslant \hbar/(2pa)$ 2 分

由图可知，屏上痕迹宽度不小于

$$y = a + 2D\sin\theta = a + (D\hbar/pa)$$ 2 分

由 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}a = 0$ 可得 $a = \sqrt{D\hbar/p}$ 2 分

且这时 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}a^2 > 0$

所以狭缝的宽度调到 $a = \sqrt{D\hbar/p}$ 时屏上痕迹的宽度达到最小. 2 分

（若用 $\Delta y\Delta p_y \geqslant \hbar$，则 $a = \sqrt{2D\hbar/p}$ 若用 $\Delta y\Delta p_y \geqslant h$，则 $a = \sqrt{Dh/p}$ ）

58. (本题 5分)(1901)

解：所谓归一化就是让找到粒子的概率在可能找到的所有区域内进行积分，并使之等于 100% ，即 $\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x=1$

这里，我们的问题是要 $\int_0^a A^2\sin^2\frac{n\pi}{a}x\,\mathrm{d}x=1$ 3 分

即 $[aA^2/(n\pi)]\times\frac{1}{2}n\pi a/a=1$

所以 $A=\sqrt{2/a}$

于是得到归一化的波函数 $\psi_n(x)=\sqrt{2/a}\sin(\frac{n\pi}{a}x)$

$n=1$，2，3，…… 2 分

59. (本题 5分)(1902)

解：找到粒子的概率为

$$\int_{a/4}^{3a/4}\psi_1^*(x)\psi_1(x)\,\mathrm{d}x=\int_{a/4}^{3a/4}\frac{2}{a}\sin^2\frac{\pi x}{a}\mathrm{d}x$$ 3 分

$$=\frac{1}{\pi}(\frac{\pi}{2}+1)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}=0.818$$ 2 分

60. (本题 8分)(4775)

解：据已知条件 $a=n\lambda/2$ ① 2 分

又据德布罗意公式 $\lambda=h/mv$

得 $mv=h/\lambda$ ② 2分

无限深势阱中粒子的能量为 $E=\frac{1}{2}mv^2$

即 $mv=m\sqrt{\frac{2E}{m}}=\sqrt{2mE}$ ③ 2分

由②、③式解得 $2mE=h^2/\lambda^2$

以①代入得 $2mE_n=\frac{h^2}{4a^2}n^2$

∴ $E_n=\frac{h^2}{8ma^2}n^2$ 2分

61. (本题10分)(5245)

解：把运动的粒子看作在题所给区域内的驻波，则 $x=0$ 和 $x=a$ 两点应该是波节，因而满足这边界条件的德布罗意波的波长应为

$\lambda_n=2a/n$ （$n=1$，2，……） 2 分

而 $\lambda_n=h/p_n$ 3 分

故粒子的动量只能取 $p_n=h/\lambda_n=\frac{1}{2}nh/a$ 2分

所给出的各个值．粒子的能量 $E_n=\frac{p_n^2}{2m}+V(x)$

在 $0<x<a$ 区域内 $V(x)=0$ ，所以

$E_n=\frac{p_n^2}{2m}=\frac{n^2h^2}{8ma^2}$ （$n=1$，2，……） 3 分

62. (本题12分)(5813)

解：设粒子能量为 E, 根据一维定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}=E\psi$$

令 $k^2=(2mE)/\hbar^2$

上面方程可改写为 $\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}+k^2\psi=0$

方程的解为 $\psi=A\cos kx+B\sin kx$ 3 分

由题意 $x\leqslant 0$ $\psi=0$

$x\geqslant a$ $\psi=0$ 2 分

可得 $A=0$, $B\sin ka=0$.

因为 B 不可能等于 0，所以必须 $\sin ka=0$

则 $ka=n\pi$，$k=n\pi/a$，

n 不能取零值，如果 $n=0$，导则 $k=0$，$\psi(x)$在 $0<x<a$ 区间各处都为零，与原题不合．故 $\psi=B\sin(n\pi x/a)$ $n=1$，2，…… 2 分

粒子能量 $E_n=(n^2h^2)/(8ma^2)$ $n=1$，2，…… 2 分

根据归一化条件 $\int_0^\infty|\psi|^2\,\mathrm{d}x=1$

可得 $\int_0^a B^2\sin^2(n\pi x/a)x\,\mathrm{d}x=1$

$$B=\sqrt{2}/\sqrt{a}$$

所以粒子的归一化波函数为 $\psi=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi x}{a}$ 3 分

63. (本题 8分)(5371)

解：由波函数的性质得

$$\int_0^l|\psi|^2\,\mathrm{d}x=1$$

即 $\int_0^l c^2x^2(l-x)^2\,\mathrm{d}x=1$，

由此解得 $c^2=30/l^5$，$c=\sqrt{30/l}/l^2$ 3 分

设在 0－ $l/3$ 区间内发现该粒子的概率为 P，则

$$P=\int_0^{l/3}|\psi|^2\,\mathrm{d}x=\int_0^{l/3}30x^2[(l-x)^2/l^5]\,\mathrm{d}x=\frac{17}{81}$$ 5 分

64. (本题 5分)(1905)

解：按量子力学中的线性谐振子能级公式可得

$$(n+\frac{1}{2})h\nu = kT$$

$$n=\frac{kT}{h\nu}-\frac{1}{2}=\frac{2\pi kT}{h\sqrt{k_m/m}}-\frac{1}{2}\approx 3.92\times 10^{11}$$ 3 分

相邻能级间隔 $h\nu = 1.055\times 10^{-32}$ J

此能量间隔与振子能量 kT 比较，

$$\frac{h\nu}{kT}\approx\frac{1}{n}=\frac{1}{3.92\times 10^{11}}$$

实在太小了，因此振子的能量可以看作是连续改变的. 2 分

65. (本题 5分)(4995)

解：谐振子处于第一激发态时概率密度为

$$P_1=|\psi_1|^2=\frac{2\alpha^3}{\pi^{1/2}}x^2\exp(-\alpha^2x^2)=Ax^2\exp(-\alpha^2x^2)$$ 2 分

具有最大概率的位置由 $\mathrm{d}P_1/\mathrm{d}x=0$ 决定，即由

$$\frac{\mathrm{d}P_1}{\mathrm{d}x}=A(2x-\alpha^2 2x^3)\exp(-\alpha^2x^2)=0$$

解得 $x=\pm 1/\alpha$ （概率最大的位置） 3 分

66. (本题 5分)(1906)

解：氢原子 1s 态的定态波函数为球对称的，在径向 $r\to r+\mathrm{d}r$ 区间找到电子的概率为

$$w=|\psi_{100}|^2 4\pi r^2\,\mathrm{d}r$$

即 $w\propto r^2\mathrm{e}^{-2r/a}$ 2 分

沿径向对 w 求极大，

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}r}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2\mathrm{e}^{-2r/a})=(2r-\frac{2r^2}{a})\mathrm{e}^{-2r/a}=0$$

得 $r=a=\dfrac{\varepsilon_0h^2}{\pi m_e\mathrm{e}^2}=0.529\times 10^{-10}$ m 3 分

四 理论推导与证明题 (共10分)

67. (本题 5分)(5811)

解：维恩位移定律是一定温度下，绝对黑体单色辐出度（或单色发射本领）$M_{B\lambda}(T)$ 的极大值所对应的波长λ_m与黑体温度 T 的乘积为一常量，即

$$\lambda_m T = b$$ 2 分

因此须求出$\lambda_m T$. 由 $$\frac{\mathrm{d}M_{B\lambda}(T)}{\mathrm{d}\lambda} = 0$$

可得 $$-5[\exp(\frac{hc}{\lambda_m kT}) - 1] + \frac{hc}{\lambda_m kT}\exp(\frac{hc}{\lambda_m kT}) = 0$$

令 $$x = \frac{hc}{\lambda_m kT}$$

则上式变为 $$5\mathrm{e}^x - x\mathrm{e}^x - 5 = 0$$

方程的解 $$x = 4.965$$ 2 分

$$\lambda_m T = \frac{hc}{kx} = b$$

$$b = \frac{hc}{kx} = 2.897\times10^{-3}\ \mathrm{m\cdot K}$$ 1 分

68. (本题 5分)(5812)

解：设温度为 T 的绝对黑体的总辐出度（总发射本领）为 $M_B(T)$，则

$$M_B(T) = \int_0^\infty M_{B\lambda}(T)\,\mathrm{d}\lambda$$ 2 分

令 $$c_1 = 2\pi hc^2,\quad x = \frac{hc}{\lambda kT},\quad \mathrm{d}\lambda = -\frac{hc\,\mathrm{d}x}{kTx^2}$$

则普朗克公式可写为 $$M_{B\lambda}(T) = \frac{c_1k^5T^5}{h^5c^5}\frac{x^5}{\mathrm{e}^x - 1}$$

$$M_B(T) = \int_0^\infty \frac{c_1k^4T^4x^3\,\mathrm{d}x}{h^4c^4(\mathrm{e}^x-1)} = \frac{c_1k^4T^4}{h^4c^4}\int_0^\infty \frac{x^3\,\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x-1}$$

$$= (\frac{6.494\times c_1k^4}{h^4c^4})T^4 = (\frac{6.494\times 2\pi k^4}{h^3c^2})T^4$$ 2 分

此即斯特藩—玻尔兹曼定律 $$M_B = \sigma T^4$$

比较可得 $$\sigma = \frac{6.494\times 2\pi k^4}{h^3c^2}$$

$$h = (\frac{6.494\times 2\pi k^4}{\sigma c^2})^{1/3} = 6.62\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$$ 1 分

五 错误改正题 (共 5分)

69. (本题 5分)(1819)

答：错在看问题有片面性．黑体的吸收率大，而其辐出度也大． 3 分

由基尔霍夫定律可知，在平衡热辐射下，黑体的单色发射本领（即单色辐出度）就等于平衡热辐射场的单色辐射通量．因此，黑体的温度达到平衡温度时不再升高． 2 分

六 回答问题 (共15分)

70. (本题 5分)(4410)

答：一种物体在任何温度下，能全部吸收射在其上的辐射能，不反射外界来的辐射，这种物体称为绝对黑体. 3 分

绝对黑体并非在任何温度下都呈黑色，绝对黑体的颜色是由它发射的辐射频率决定的，在不同温度下绝对黑体可呈不同的颜色. 2 分

71. (本题 5分)(4964)

答：根据薛定谔方程解出的氢原子角动量量子化条件为

$$L=\sqrt{l(l+1)}\,h/(2\pi)\text{，}(\,l=0\text{，}1\text{，}2\text{，}\cdots\ n-1)$$

角动量的最小值可以为零. 3 分

而根据玻尔氢原子理论，角动量量子化条件为

$$L=nh/(2\pi)\text{，}\quad(\,n=1\text{，}2\text{，}\cdots\cdots)$$

角动量的最小值不为零，而是 $h/(2\pi)$. 2 分

72. (本题 5分)(8001)

答：在 X 射线管中，如果从热阴极发射的热电子的动能不超过某一定值时，电子撞击阳极后速度急剧减小，这时发射的 X 射线的波长是连续分布的，形成连续光谱. 这种因电子减速，把电子的动能转换成 X 射线光子的能量而产生的辐射，称为韧致辐射. 3 分

如果撞击阳极的电子能量超过某一定值时，除了韧致辐射外，还可能引起阳极材料的原子内部壳层电子的跃迁,从而产生一些叠加在连续光谱上的线状光谱，这些光谱线与阳极材料密切有关，称为标识辐射. 2 分